약품유기화학 2 · 기말고사 직전 · 제22장 카르보닐 알파 치환 반응

KILLER TOP 10

단번에 이해하는 최종 실전 마스터북

54쪽 마스터요약 + 삼성노트 내 필기 + 구조식 위 빨강·초록·파랑 펜 표시 논리를 하나로

1등급

무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방

1위 문제 27 빠진 시약 a~c 채우기

2위 문제 20 생성물 예측 4종 세트

3위 문제 13 산성도 증가 순서 & 알코올 vs 케톤 함정

4위 문제 12 산성 수소($pK_a < 25$) 모두 찾기

2등급

약대 전공 의약품 합성 & 서술형/빈칸 1순위

5위 문제 07 부프로피온 합성 — 역합성과 S_N2 화살표

6위 문제 28 페노바르비탈 합성

7위 문제 23 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것 3대장

3등급

실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기

8위 문제 14 염기 고르기 — 시소 법칙과 짝산 1초 변환 공식

9위 문제 06 HVZ 반응 후 메탄올(CH_3OH)로 에스터 끝내기

10위 문제 24 · 26 고리 만들기 + LDA 가지치기

PART 0

시험 직전 한 장 요약 대시보드

마스터요약 p.1 & p.52~54 압축 — 조건을 보고 경로를 고르고, 시약을 보고 반응을 떠올린다.

1 제22장 한 장 반응 지도

탄소를 친핵체로 만들어 E^+를 붙인다 (p.1)

케톤 → α,β-불포화 케톤

산성 조건(H^+, X_2)에서 엔올화를 거쳐 더 붐비는 쪽에 Br을 1개 붙인 뒤, 피리딘과 가열(Δ)로 E2 제거 반응을 일으켜 만든다.

카복실산 → α-브로모 산 / α-아미노산

1. Br_2, PBr_3 / 2. H_2O (HVZ 반응)로 α 위치에 Br을 도입한 후, NH_3 등을 넣어 S_N2 반응으로 치환한다.

말론산 에스터 → 치환된 카복실산

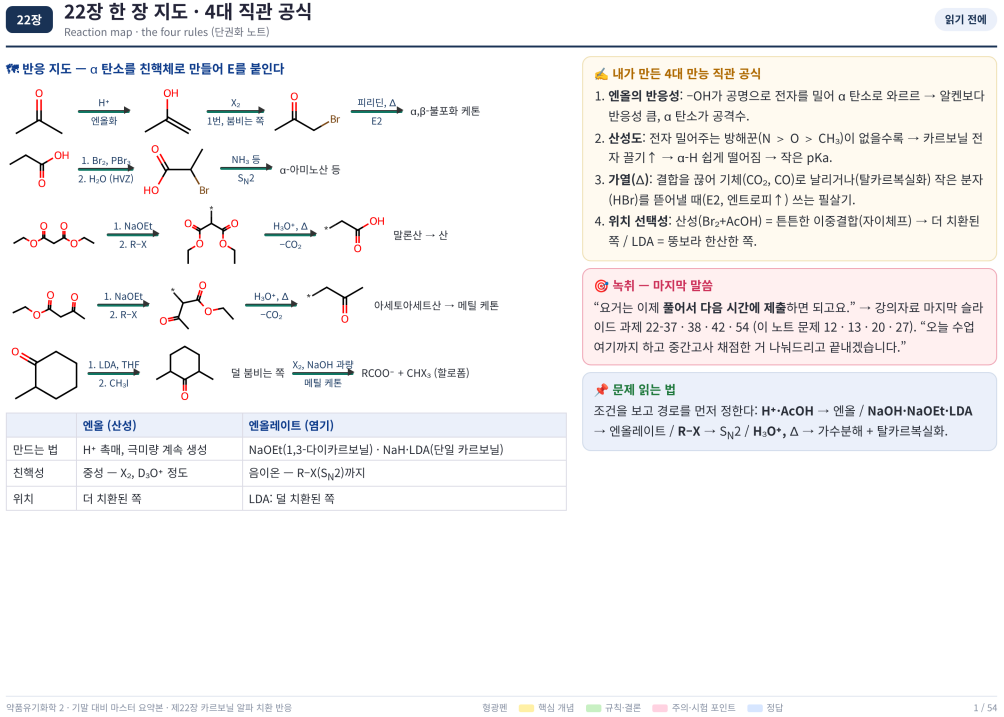
다이에틸 말론산에 1. NaOEt / 2. R–X로 알킬화한 뒤, H_3O^+와 가열(Δ)로 가수분해 및 탈카르복실화($-CO_2$)하여 $R–CH_2COOH$를 얻는다.

아세토아세트산 에스터 → 치환된 메틸 케톤

아세토아세트산 에틸에 1. NaOEt / 2. R–X 처리 후 H_3O^+, 가열(Δ)로 $-CO_2$를 날려 메틸 케톤($R–CH_2COCH_3$)을 얻는다.

단일 카르보닐 위치 선택적 반응

2-메틸사이클로헥사논에 1. LDA, THF / 2. CH_3I를 쓰면 덜 붐비는 쪽(C6)에 메틸기가 붙고, 메틸 케톤에 X_2와 과량의 NaOH를 넣으면 $RCOO^-$와 할로폼(CHX_3)으로 절단된다.



마스터요약 p.1 반응 지도

2 엔올(산성) vs 엔올레이트(염기)

핵심 비교표 (p.1)

구분	엔올 (산성 경로)	엔올레이트 (염기성 경로)
만드는 법	H^+ 촉매, 극미량 계속 생성	NaOEt(다이카르보닐), NaH·LDA(단일)
친핵성	중성 (X_2, D_3O^+ 정도만 반응)	강한 음이온 (R–X와 S_N2까지 가능)
반응 위치	더 치환된 쪽 (열역학적)	LDA 사용 시 덜 치환된 쪽 (속도론적)

조건을 보면 경로부터 결정 H⁺ · AcOH → 엔올 경로

NaOH · NaOEt · LDA → 엔올레이트 경로 | R–X → S_N2 알킬화

H_3O^+ + 가열(Δ) → 가수분해 → 탈카르복실화

3 내가 만든 4대 만능 직관 공식

p.1 & p.3, 5, 17, 33

1 엔올의 반응성

옆에 붙은 –OH 산소가 공명으로 전자를 밀어주어 이중결합 균형이 깨지고 반대편 끝 α 탄소 쪽으로 전자가 와르르 몰리므로 일반 알켄보다 반응성이 훨씬 크고 **α 탄소가 공격수**가 된다.

2 산성도 만능 공식

옆에서 전자를 밀어주는 방해꾼 Z(N > O > CH_3)가 없을수록 카르보닐의 전자 끌기가 강해져 α-H가 쉽게 떨어지고 산성도가 커진다(**작은 pK_a**).

3 가열(Δ)의 법칙

반응 조건에 가열(Δ, Heat)이 보이면 빽빽한 결합을 끊어 기체(CO_2, CO)로 날리거나(탈카르복실화) 작은 분자(HBr)를 뜯어내는(E2, 엔트로피 증가) **필살기**다.

4 위치 선택성

산성(Br_2 + AcOH)은 천천히 가장 튼튼한 다치환 이중결합(자이체프)을 거쳐 **더 치환된 쪽**으로 가고, 양옆 날개를 단 뚱보 염기 LDA는 비좁은 곳을 피해 **덜 치환된(한산한) 쪽** 수소를 낚아챈다.

4 시약을 보면 반응이 떠오르는 치트시트

p.52

시약 및 조건	하는 일	최종 결과물	관련
Br_2(Cl_2, I_2), CH_3COOH	산 촉매 엔올 경유 α-할로젠화	α-X 1개 도입 (더 치환된 쪽)	개념 03
D_3O^+ (D_2O, H^+)	산 촉매 엔올 경유 α-D 교환	모든 α-H가 D로 치환됨	개념 03
피리딘, 가열(Δ)	α-브로모 케톤의 E2 제거	α,β-불포화 케톤 생성	개념 04
1. Br_2, PBr_3 / 2. H_2O	HVZ 카복실산 α-브로민화	α-브로모 카복실산 (물 전: –COBr)	개념 05
1. RMgX / 2. H_3O^+ (니트릴)	그리냐르 첨가 및 이민 가수분해	케톤 생성 (α 탄소 다리 형성)	개념 06
아민 (t-$BuNH_2$ 등)	α-할로 케톤에 뒤쪽 공격 S_N2	α-아미노 케톤 (부프로피온)	개념 06
NaH / LDA, THF, −78 °C	100% 완전한 엔올레이트 형성	LDA는 덜 치환된 쪽 선택	개념 07, 15
X_2, NaOH (과량)	염기 할로젠화 폭주 후 할로폼 절단	$RCOO^-$ + CHX_3 (I_2는 노란 침전)	개념 09
1. NaOEt / 2. R–X	1,3-다이카르보닐 S_N2 알킬화	α-R 도입 (최대 2번 가능)	개념 10, 11
2 NaOEt + $Br(CH_2)_nBr$	분자 간 + 분자 내 연속 S_N2	(n+1)원 고리 생성	개념 11
H_3O^+, 가열(Δ)	에스터 가수분해 + 탈카르복실화	말론산→산, 아세토아세트산→케톤	개념 12, 13
$NaOCH_3$ (메틸에스터 기질)	에스터 교환 없이 안전하게 엔올레이트	같은 알콕사이드 매칭 원칙	문제 27
옥살산 다이에틸, NaOEt → Δ	클라이젠 축합 후 가열(–CO 이탈)	페닐말론산 다이에틸 합성	개념 14

시약 및 조건	하는 일	최종 결과물	관련
요소 (H_2NCONH_2)	다이에스터와 친핵성 아실 치환 2회	6원 바르비튜르산 고리 (페노바르비탈)	개념 14
SAM (생체 내 반응)	효소 엔올이 $S^+–CH_3$에 S_N2 공격	생체 내 α-메틸화 (인돌마이신)	개념 15

위 시약 표에서 **1. LDA / 2. CH_3I** 조합은 케톤·에스터·락톤·니트릴 등 단일 카르보닐의 α 위치에 도우미 없이 직접 메틸기를 도입할 때 사용한다.

5 꼭 외울 pK_a 산성도 사다리

p.17 & p.52



화합물 (산성 수소 위치)	pK_a	화합물 (산성 수소 위치)	pK_a
CCl_3COOH (카복실산 O–H)	0.7	알데하이드 (α-H)	17
일반 카복실산 (O–H)	5 (4.8)	케톤 (α-H)	19
1,3-다이케톤 (가운데 α-H)	9	싸이오에스터 (α-H)	21
페놀 (방향족 O–H)	10	에스터 및 니트릴 (α-H)	25
β-케토 에스터 (가운데 α-H)	11	N,N-다이알킬아마이드 (α-H)	30
말론산 에스터 (가운데 α-H)	13	H_2 (NaH의 짝산)	35
물 / 알코올(에탄올) (O–H)	15.7 / 16	다이아이소프로필아민 (LDA 짝산)	36

산 염화물(–COCl)의 α-H는 염소의 전자 끌기 덕분에 알코올과 같은 pK_a 16을 가진다.

6 시험장 단골 혼동 쌍 12선 & 시험 직전 10줄

p.53

헷갈리는 쌍	왼쪽 핵심 특징	오른쪽 핵심 특징
토토머 vs 공명	H 원자가 실제로 이동(⇌), 다른 화합물	원자는 그대로 전자만 이동(↔)
산 vs 염기 엔올화	O 양성자화 먼저 → α-H 제거	α-H 제거 먼저 → O 양성자화
산 vs 염기 할로젠화	산 촉매(재생), 1번만, 더 치환된 쪽	염기 촉진(소모), 여러 번 폭주 → 할로폼
산성 Br_2 vs LDA 알킬화	더 치환된 쪽 반응 (열역학적 엔올)	덜 치환된 쪽 반응 (속도론적 엔올레이트)

헷갈리는 쌍	왼쪽 핵심 특징	오른쪽 핵심 특징
HVZ 중간체 vs 최종 생성물	α-Br 산 브로마이드 −COBr (물 넣기 전)	α-Br 카복실산 −COOH (물 넣은 후)
NaOEt vs NaOH (에스터 기질)	에스터(−OEt)와 같아 안전함	에스터를 카복실산으로 가수분해해 금지
NaOEt vs LDA	$pK_a \leq 13$인 1,3-다이카르보닐에 사용	단일 카르보닐(pK_a 19~25) 100% 전환
말론산 vs 아세토아세트산 합성	H_3O^+, Δ 후 치환된 카복실산 생성	H_3O^+, Δ 후 치환된 메틸 케톤 생성
β-케토산 vs γ-케토산	가열 시 6원 고리 거쳐 $-CO_2$ 이탈	6원 고리 불가하여 가열해도 CO_2 안 빠짐
1° 할라이드 vs 3° 할라이드	S_N2 알킬화 매우 잘 일어남	S_N2 불가, E2 제거로 알켄만 생성
알코올 vs 케톤 산성도	에탄올(16)이 더 강한 산 (100% O^-)	아세톤(19)은 C^-에 음전하 걸려 더 약산
케톤 vs 니트릴 α-H 산성도	케톤(19)이 더 강산 (O^-가 음전하 수용)	니트릴(25)은 N^- 및 뻣뻣한 C=C=N^-로 약산

시험 직전 머리에 새길 10줄 요약

1. 엔올은 반응하려고 만든다 — α 탄소가 친핵성 공격수다.
2. 산성 할로젠화는 4단계로 진행되며, 딱 한 번만, 더 붐비는 쪽에 붙는다.
3. 속도식에 [X_2]가 없다는 것은 엔올화 단계가 느린 속도결정단계라는 스모킹 건이다.
4. 케톤 → Br_2/AcOH → 피리딘/Δ 코스는 무조건 α,β-불포화 케톤을 만든다.
5. HVZ 반응은 PBr_3로 −COBr 변장 → 엔올화 → Br_2 공격(중간체 A) → H_2O 복구(최종 B) 순서다.
6. 단일 카르보닐 엔올레이트 100% 전환은 NaH·LDA를 쓰고, 1,3-다이카르보닐은 NaOEt로 충분하다.
7. 염기·X_2 과량 조건에 메틸 케톤을 넣으면 할로폼 반응($-CX_3$ 이탈)으로 탄소 1개 줄어든 산염이 된다.
8. 엔올레이트 알킬화는 100% S_N2 반응이므로 CH_3·1°·알릴·벤질 할라이드만 가능하다.
9. H_3O^+, Δ 조건은 에스터 가수분해 후 6원 고리 전이상태를 거치는 $-CO_2$ 이탈 반응이다(β-카르보닐 필수).
10. 뚱보 염기 LDA는 무조건 한산한 쪽을 치며, 합성 경로가 막히면 끝에서부터 거꾸로(역합성) 풀어라!

7 출제 확률 순서 핵심 킬러 TOP 10 목차

p.54

1등급 **무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방**
1위 문제 27 (22장 최종 보스) → **2위** 문제 20 (반응 4개를 한 판에) → **3위** 문제 13 (산성도 줄 세우기) → **4위** 문제 12 (출제율 99% 함정)

2등급 **약대 전공 의약품 합성 & 서술형/빈칸 1순위**
5위 문제 07 (의약품 빈칸 1호) → **6위** 문제 28 (의약품 빈칸 2호) → **7위** 문제 23 (합성 불가 3대장)

3등급 **실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기**
8위 문제 14 (짝산 pKa 시소) → **9위** 문제 06 (HVZ + 메탄올 변형) → **10위** 문제 24 · 26 (역합성 설계 끝판)

TOP 1 위

1등급 · 무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방

문제 27 — 빠진 시약 a~c 채우기

22장 최종 보스 과제 22-54 · 마스터요약 p.49 **출제 확률** ●●●●●

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ 22장의 3대 핵심 스킬인 **1,3-다이카르보닐 위치 지정 알킬화(a) → 가열 탈카르복실화(b) → 뚱보 LDA 위치 선택적 알킬화(c)**를 하나로 묶어 '2,6-다이메틸사이클로헥사논'을 합성하는 종합 최종 보스 문제다.

⚡ **초특급 디테일 (시약 a)**: 출발 물질의 에스터 꼬리가 에틸(–Et)이 아니라 **메틸에스터(–CO_2CH_3)**이므로, 꼬리가 바뀌는 부반응(에스터 교환)을 막기 위해 반드시 짝을 맞춰 **$NaOCH_3$ (CH_3OH)**를 써야 한다 (습관적으로 NaOEt를 쓰면 감점!).

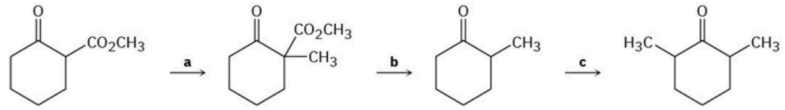
⚡ **순서 불변의 법칙**: 출발 물질은 C2 수소($pK_a \approx 11$)가 C6 수소($pK_a \approx 19$)보다 산성도가 **약 1억 배(10^8배)** 더 강해서, 에스터 도우미를 날리기 전에 LDA를 먼저 넣으면 무조건 C2 수소가 뽑히므로 반드시 **a → b → c 순서**를 지켜야 한다.

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 27 시약 쓰기 과제 22-54 (강의자료 마지막 슬라이드)

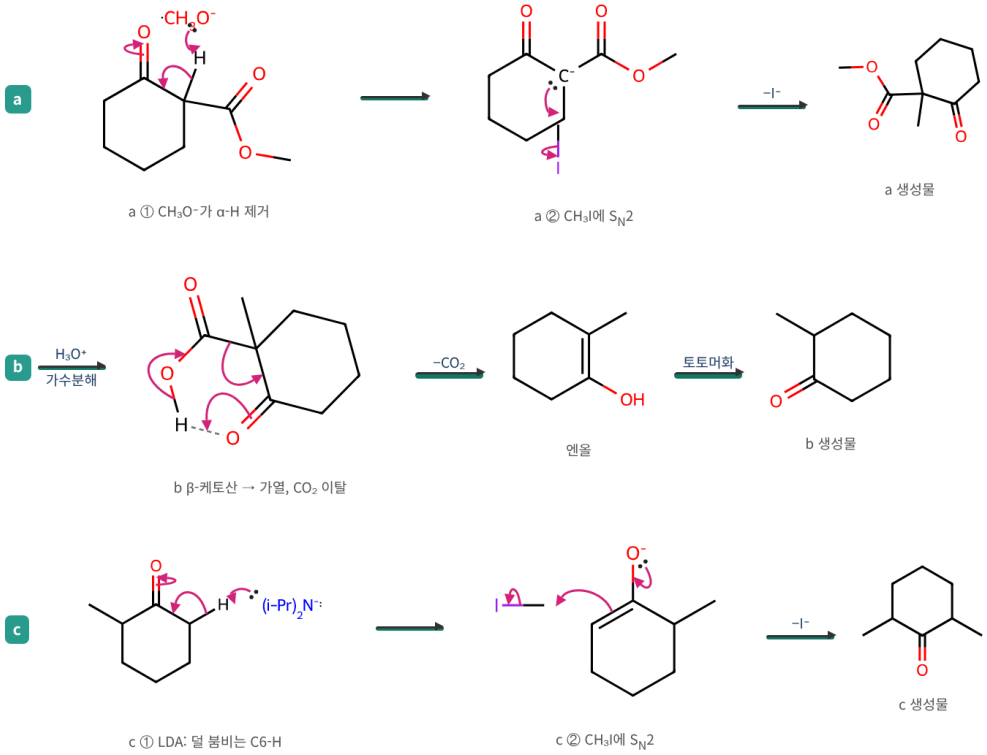
PROBLEM 22-54 Fill in the reagents **a–c** that are missing from the following scheme:



(1) 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

- **반응식 흐름 (과제 22-54)**: 메틸 2-옥소사이클로헥세인카복실레이트(C1에 C=O, C2에 $-CO_2CH_3$) → **[시약 a]** → 메틸 1-메틸-2-옥소사이클로헥세인카복실레이트(C2에 $-CH_3$와 $-CO_2CH_3$ 동시 결합) → **[시약 b]** → 2-메틸사이클로헥사논(C2에 $-CH_3$만 남음) → **[시약 c]** → 2,6-다이메틸사이클로헥사논(C2와 C6 양쪽에 $-CH_3$ 결합).
- **소문항**: (1) 빠진 시약 a, b, c를 쓰시오. (2) c를 a보다 먼저 하면 어떻게 되나? (3) c에서 C2가 아니라 C6에 메틸이 들어가는 이유는?

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설



a·b·c 단계 곡선 화살표 (마스터요약 p.49 오른쪽 그림)

1막 · a 단계

에스터 도우미(−CO_2CH_3)가 있는 오른쪽(C2)에 첫 번째 메틸기 박기

원리: 양쪽 카르보닐기(C=O) 사이에 샌드위치처럼 끼어 있는 C2 수소는 산성도가 매우 강하므로($pK_a \approx 11$), 일반 알콕사이드 염기만 넣어도 쉽게 엔올레이트(C^-)가 되어 S_N2 반응으로 메틸기가 붙는다. 이때 출발 물질이 메틸에스터(−CO_2CH_3)이므로 에스터 교환 부반응을 방지하기 위해 짝을 맞춘 **1. $NaOCH_3$ (CH_3OH) / 2. CH_3I**를 사용한다.

1. **a① CH_3O^-가 α-H 제거**: CH_3O^- 산소의 비공유 전자쌍이 두 카르보닐 사이의 C2–H를 떼어내고, C–H 결합 전자가 C2 탄소(및 C=O 쪽 공명)로 이동해 엔올레이트 음이온(C^-)을 만든다.
2. **a② CH_3I에 S_N2 공격**: C2 음이온(C^-)이 아이오도메테인(CH_3–I)의 탄소를 뒤에서 공격하여 새 C–CH_3 결합을 만들고 동시에 I^-가 이탈하여 C2에 −CH_3와 −CO_2CH_3가 모두 붙은 a 생성물이 완성된다.

2막 · b 단계

임무를 마친 에스터 도우미(−CO_2CH_3) 날려버리기 (가수분해 + 탈카르복실화)

원리: 산성 물(**H_3O^+**)을 넣어 에스터(−CO_2CH_3)를 카복실산(−COOH)으로 가수분해한 뒤, 가열(heat, Δ)하여 CO_2 기체로 날려버리면 오른쪽(C2)에 메틸기 하나만 깔끔하게 남은 '2-메틸사이클로헥사논'이 된다.

1. **가수분해 및 6원 고리 전이상태**: H_3O^+ 가수분해로 만들어진 β-케토산이 가열되면 고리 케톤의 C=O 산소가 카복실산(−COOH)의 H를 향해 수소결합처럼 마주 보며 6원 고리 전이상태를 이룬다.
2. **화살표 3개 동시 이동 (−CO_2 이탈)**: 케톤 C=O의 π 전자가 산소–수소 결합을 만들고, 카복실산 O–H 결합 전자가 안쪽으로 접혀 O=C=O(CO_2) 이중결합을 만들며, 고리 C2와 카복실산 탄소를 잇던 C–C 단일결합 전자가 고리 쪽으로 넘어와 엔올 이중결합(C=C–OH)을 만든다.
3. **토토머화**: CO_2 기체가 날아간 뒤 남은 엔올이 케토형으로 토토머화되어 b 생성물(2-메틸사이클로헥사논)이 된다.

3막 · c 단계

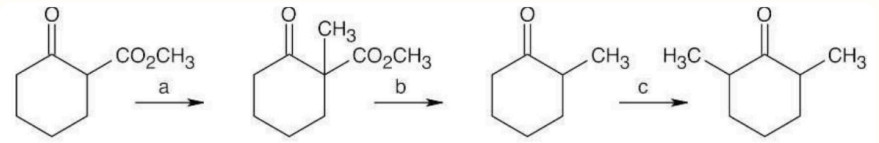
한산한 반대편 왼쪽(C6) 자리에 두 번째 메틸기 박기

원리: 이제 에스터 도우미가 사라진 평범한 단일 케톤($pK_a \approx 19$)이므로 강염기가 필요하다. 이미 메틸기가 자리를 차지해 비좁은 오른쪽(C2)을 피하고, 입구가 널찍하고 한산한 왼쪽(C6) 수소만 골라 뽑는 뚱보 강염기 **1. LDA, THF**를 쓴 뒤 **2. CH_3I**를 넣어 왼쪽(C6)에 두 번째 메틸기를 붙인다.

1. **c① LDA가 덜 붐비는 C6–H 제거**: 부피가 큰 $(i\text{-}Pr)_2N^-$(LDA)가 덜 치환된 왼쪽 C6의 α-H를 떼어내면서 C–H 전자가 C1=C6 이중결합을 만들고 C=O π 전자가 산소 위로 올라가 속도론적 엔올레이트(O^-)가 된다.
2. **c② CH_3I에 S_N2 공격**: 산소 음이온(O^-) 전자쌍이 다시 내려와 C=O를 복구하면서, C6 탄소가 CH_3–I를 S_N2 공격해 I^-를 쫓아내고 최종 생성물인 2,6-다이메틸사이클로헥사논을 완성한다.

시험 답안지용 최종 모범 답안 — 정답

(1) 시약 정답	**a**: 1. $NaOCH_3$ (CH_3OH), 2. CH_3I / **b**: H_3O^+, heat(가열) / **c**: 1. LDA, THF, 2. CH_3I (소량의 2,2-다이메틸사이클로헥사논 부생성물 가능).
(2) c를 a보다 먼저 하면 안 되는 이유	출발 물질은 오른쪽(C2)에 에스터기(–CO_2CH_3)가 붙어 있어 두 카르보닐 사이에 낀 C2 수소($pK_a \approx 11$)가 왼쪽 C6 수소($pK_a \approx 19$)보다 산성도가 약 1억 배 더 강하다. 산성도 차이가 이처럼 압도적이면 부피가 큰 LDA를 넣더라도 한산한 C6로 가지 않고 산성도가 훨씬 큰 C2 수소를 먼저 떼어내므로 C6 위치에 선택적 알킬화가 일어나지 않는다.
(3) c에서 C6에 메틸이 들어가는 이유	2-메틸사이클로헥사논에 입체 장애가 큰 강염기 LDA를 저온(–78 °C)에서 처리하면, 메틸기 때문에 붐비는 C2 대신 덜 치환되어 입체적으로 한산한 C6 위치의 α-H를 훨씬 빠르게 제거하여 '속도론적 엔올레이트'를 형성하기 때문이다.



(a) $Na^+ {}^-OCH_3$, then CH_3I; (b) H_3O^+, heat; (c) LDA, then CH_3I (some 2,2-dimethylcyclohexanone may also be formed).

원서 해설집 정답 (과제 22-54)

TOP **2** 위

1등급 · 무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방

문제 20 — 생성물 예측 4종 세트

반응 4개를 한 판에 과제 22-42 · 마스터요약 p.40~41 **출제 확률** ●●●●●

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ **(a) 가열 탈카르복실화**: 두 $-CO_2H$ 중 하나에서 $-CO_2H$가 통째로 사라지는 게 아니라 가운데 낀 **'CO_2'만 쏙 빠져나가고** 끝에 있던 **'H'는 원래 고리 탄소 자리에 그대로 남아서 메꿔준다** ($R-C-CO_2H \rightarrow R-C-H$)!

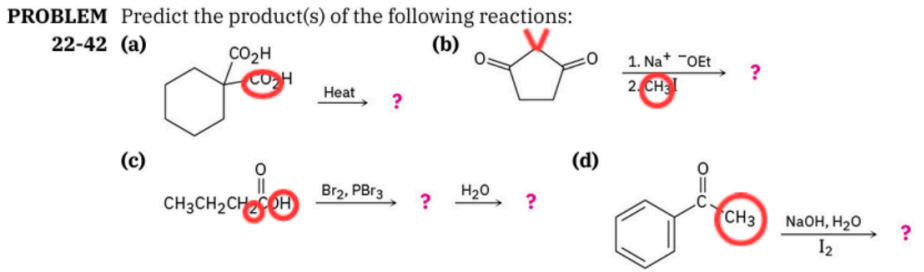
⚡ **(b) 1,3-다이케톤 알킬화**: 양쪽 C=O 사이에 낀 위쪽 꼭짓점(C2, $pK_a \approx 9$)의 **수소 2개 중 1개가 빠진 자리에 그대로 메틸기($-CH_3$)가 들어가 박힌다**!

⚡ **(c) HVZ 반응 2단계 구분**: 물 넣기 전 **중간체 A**에서는 끝의 $-OH$도 $-Br$로, 옆의 α-H도 $-Br$로 **두 군데가 동시에 바뀌어 $-CH(Br)-COBr$**가 되었다가, 물을 넣은 **최종 생성물 B**에서는 **끝의 $-Br$만 다시 $-OH$로 복구되어 $-CH(Br)-CO_2H$**가 된다!

⚡ **(d) 메틸 케톤의 할로폼(아이오도폼) 반응**: 오른쪽 끝 $-CH_3$의 수소 3개가 전부 I로 바뀐 뒤($-CI_3$) 통째로 잘려 나가 노란 침전(CHI_3)이 되고, 잘려 나간 카르보닐 빈자리에는 $-O^-$가 붙어 벤조산염($PhCO_2^-$)이 된다!

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조



- **(a)**: 사이클로헥세인-1,1-다이카복실산 (아래쪽 $-CO_2H$에서 가운데 **CO_2**에만 빨간 동그라미 표시, 끝의 H는 동그라미 바깥) + **Heat → ?**
- **(b)**: 사이클로펜테인-1,3-다이온 (두 C=O 사이 위쪽 C2 꼭짓점에 숨은 **H 2개**를 빨간 V자로 표시) + **1. Na^+ ^-OEt / 2. CH_3I** (**CH_3**에 빨간 동그라미 표시) → **?**
- **(c)**: 뷰탄산 $CH_3CH_2CH_2CO_2H$ (카르보닐 옆 **α-CH_2** 아랫부분과 오른쪽 끝 카복실산의 **$-OH$** 두 군데에 빨간 동그라미 표시) + **Br_2, PBr_3 → A (?) + H_2O → B (?)** (H_2O를 넣기 전 생성물 A도 반드시 쓸 것)
- **(d)**: 아세토페논 $Ph-CO-CH_3$ (오른쪽 끝 **$-CH_3$**에 빨간 동그라미 표시) + **NaOH, H_2O / I_2 → ?**

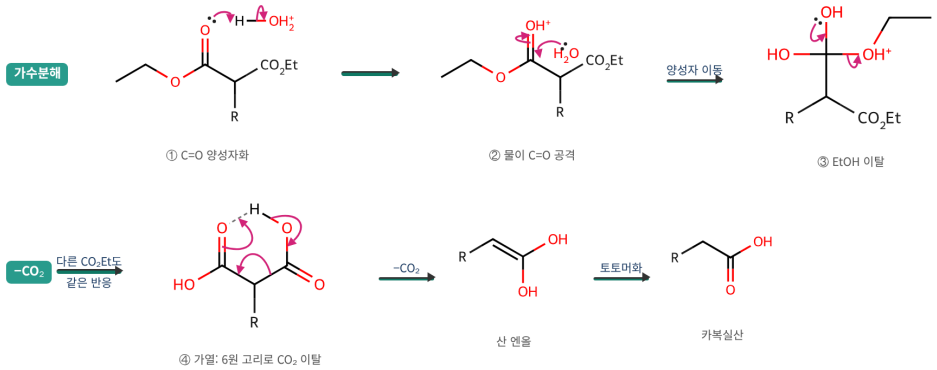
🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

(a)

1,1-다이카복실산의 가열 탈카르복실화

β 위치(두 원자 건너편)에 또 다른 카르보닐기(C=O)가 있으므로 가열(Heat) 시 6원 고리 전이상태를 거쳐 탈카르복실화가 일어난다.

이때 p.28과 p.40의 빨간 동그라미가 보여주듯 $-CO_2H$ 전체가 날아가는 것이 아니라 가운데 끼어 있는 **CO_2 기체만 빠져나가고**, 끝에 붙어 있던 수소(**H**)는 원래 고리의 C1 탄소 자리에 그대로 남아서 빈자리를 메꿔준다. 따라서 고리에 $-CO_2H$ 하나와 H 하나가 붙은 **사이클로헥세인카복실산**과 **CO_2**가 생성된다.



β-카르보닐 산의 6원 고리 탈카르복실화 (마스터요약 개념 12)

(b)

사이클로펜테인-1,3-다이온의 선택적 메틸화

누가 빠질까? (1. Na^+ ^-OEt 투입): 5각형 고리 양쪽 C=O 사이에 샌드위치처럼 끼어 있는 맨 위쪽 꼭짓점 탄소(C2)에는 숨어 있는 수소 2개(CH_2)가 있으며, 양쪽 C=O가 전자를 끌어당겨 산성도가 매우 강하다($pK_a \approx 9$). 염기 EtO^-가 들어와 이 위쪽 꼭짓점 수소 2개 중 1개(H^+)를 톡 떼어 먹고 에탄올(EtOH)로 사라지면, 수소를 뺏긴 위쪽 꼭짓점 탄소는 음전하 공격수(엔올레이트, C^-)가 된다.

누가 들어갈까? (2. CH_3I 투입): 두 번째로 넣은 아이오도메테인(CH_3-I)이 다가오면 방금 수소가 빠져 빈자리가 생긴 위쪽 꼭짓점 탄소(C^-)가 CH_3를 S_N2로 낚아채 자기 머리에 붙이고 I^-를 쫓아낸다(Na^+I^- 생성). 그 결과 두 C=O 사이 C2 꼭짓점의 수소 1개가 메틸기($-CH_3$)로 교체된 **2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온**이 된다.

(c)

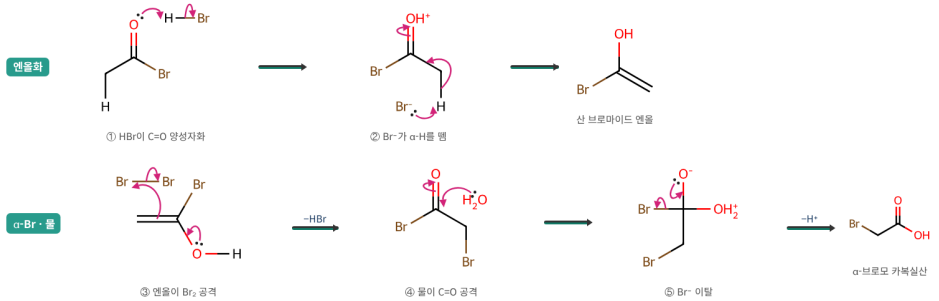
뷰탄산의 HVZ 반응 — 물 넣기 전(A) vs 물 넣은 후(B)

첫 번째 화살표 (Br_2, PBr_3 → 중간체 A, 두 군데 동시 변화!)

1. **변화 ① (오른쪽 끝 카복실산 자리)**: PBr_3가 카복실산($-CO-OH$)의 $-OH$를 떼어내고 그 자리에 $-Br$을 끼워 넣어 엔올화가 잘 되는 산 브로마이드(**$-CO-Br$**)로 변장시킨다.
2. **변화 ② (바로 옆 α 탄소 자리)**: 변장한 산 브로마이드가 엔올로 변신해 Br_2를 공격하여, 카르보닐 바로 왼쪽 옆 α 탄소($-CH_2-$)의 수소 1개를 떼어내고 그 자리에 또 **Br**을 하나 붙인다.
3. **중간체 A 결론**: α 자리에도 Br이 있고 맨 끝 카르보닐 자리에도 Br이 붙어 있는 **$CH_3CH_2CH(Br)COBr$** (2-브로모뷰타노일 브로마이드)가 된다 (아직 물을 안 넣었으므로 끝을 $-CO_2H$로 쓰면 절대 안 된다!).

두 번째 화살표 (H_2O → 최종 생성물 B, 끝자리만 원상 복구!)

1. 이제 물(H−OH)을 부어주면 물이 카르보닐 탄소(C=O)를 친핵성 아실 치환으로 공격해, 임시로 변장시켜 놨던 맨 끝 $-COBr$의 Br만 도로 쫓아내고 원래대로 $-CO_2H$(카복실산)로 되돌려놓는다.
2. 이때 옆 칸인 α 자리에 단단히 붙은 Br은 떨어지지 않고 그대로 남아 **$CH_3CH_2CH(Br)CO_2H$** (2-브로모뷰탄산)가 완성된다.

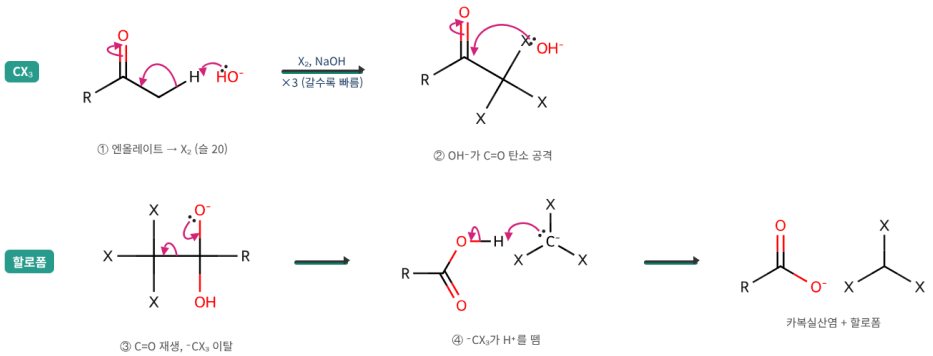


HVZ 곡선 화살표 (마스터요약 개념 05)

(d)

아세토페논의 할로폼(아이오도폼) 반응 1~3막 원자 이동

1. **1막 (수소 3개 → 아이오딘 3개로 폭주 교체)**: 염기(OH^-)와 아이오딘(I_2)이 협동하여 카르보닐 오른쪽 끝에 달린 메틸기($-CH_3$)의 수소 3개를 몽땅 다 뽑아내고 그 자리에 아이오딘(I) 3개를 다닥다닥 붙여 **Ph–CO–CI_3**를 만든다(할로젠이 들어갈수록 남은 H의 산성도가 커져 멈추지 않고 3번 연속 폭주).
2. **2막 (OH^-의 공격과 $-CI_3$ 절단)**: 남아 있는 OH^- 하나가 카르보닐 탄소(C=O)로 돌진해 달라붙어 사면체 중간체를 만들면서, 옆에 매달려 있던 무거운 $-CI_3$ 덩어리를 가위로 자르듯 **$^-CI_3$ 음이온**으로 뻥 차서 끊어낸다(I 3개가 음전하를 세 방향에서 안정화해 예외적으로 좋은 이탈기가 됨). 왼쪽 본체는 $-CI_3$가 떨어져 나간 자리에 방금 들어온 OH가 남아 벤조산(**Ph–CO–OH**)이 된다.
3. **3막 (마지막 수소 주고받기 — 산·염기 반응)**: 방금 쫓겨난 강염기 $^-CI_3$가 그냥 가지 않고 왼쪽 벤조산(Ph–COOH)에 붙어 있는 마지막 산성 수소(H^+) 하나를 뺏어 먹고 HCI_3(CHI_3, 아이오도폼 노란 침전)가 되어 바닥에 가라앉는다. 수소를 뺏긴 왼쪽 본체는 산소 음이온 상태인 벤조산염(Ph–CO_2^- Na^+)으로 남는다.



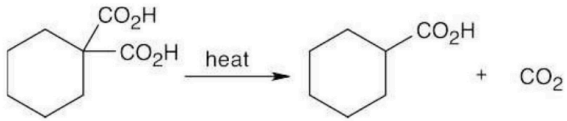
할로폼 반응 곡선 화살표 (마스터요약 개념 09)

시험 답안지용 **최종 모범 답안** 정답

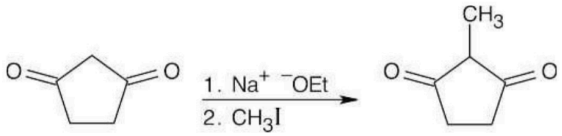
(a)	사이클로헥세인카복실산 ($C_6H_{11}CO_2H$) + CO_2.
(b)	2-메틸사이클로펜테인-1,3-다이온 (두 C=O 사이 C2 탄소에 $-CH_3$가 결합된 5원 고리 다이케톤).
(c)	**A (물 넣기 전)** = $CH_3CH_2CH(Br)COBr$ (2-브로모뷰타노일 브로마이드) / **B (물 넣은 후)** = $CH_3CH_2CH(Br)CO_2H$ (2-브로모뷰탄산).
(d)	Ph–CO_2^- (또는 $PhCO_2^-$ Na^+, 벤조산 소듐) + CHI_3 (또는 HCI_3, 아이오도폼).

22.42

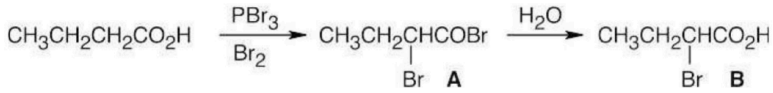
(a)



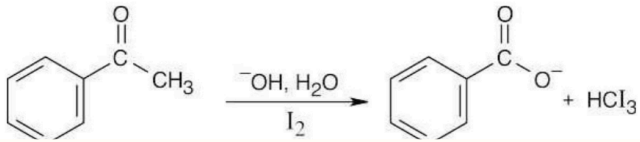
(b)



(c)



(d)



원서 해설집 정답 (22.42)

TOP 3 위

1등급 · 무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방

문제 13 — 산성도 증가 순서 & 알코올 vs 케톤 함정

산성도 줄 세우기 과제 22-38 · 마스터요약 p.23 왼쪽 **출제 확률** ●●●●●

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ **산성도 사다리 암기**: 아민(36) < 케톤(19) < 알코올(16) < 1,3-다이케톤(9) < 프로판산(4.8) < CCl_3COOH(0.7) 순서이며, 숫자가 작을수록 강한 산이다.

⚡ **최빈출 서술형 함정 (에탄올 vs 아세톤)**: 아세톤 엔올레이트는 공명을 하지만 음전하 일부가 탄소(C^-)에 걸리는 반면, 에탄올의 짝염기(EtO^-)는 음전하가 100% 전기음성도가 큰 산소(O^-)에만 머물러 훨씬 안정하므로 **에탄올(16)이 아세톤(19)보다 약 1,000배 더 강한 산**이다!

약산 → 강산

36	<	19	<	16	<	9	<	4.8	<	0.7
(c) 아민		(d) 아세톤		(b) 에탄올		(e) 1,3-다이케톤		(a) 프로판산		(f) CCl_3CO_2H

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 13 순서 배열 구조식 그리기 과제 22-38 (강의자료 마지막 슬라이드)

PROBLEM 22-38 Rank the following compounds in order of increasing acidity:

(a) $CH_3CH_2CO_2H$ (b) CH_3CH_2OH (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (d) CH_3COCH_3 (e) $CH_3C(=O)CH_2C(=O)CH_3$ (f) CCl_3CO_2H

번역: (1) 산성도가 증가하는 순서로 배열하시오. (2) 에탄올과 아세톤 중 더 강한 산은? 이유는?

- **보기 (과제 22-38)**: (a) $CH_3CH_2CO_2H$ (프로판산) / (b) CH_3CH_2OH (에탄올) / (c) $(CH_3CH_2)_2NH$ (다이에틸아민) / (d) CH_3COCH_3 (아세톤) / (e) $CH_3COCH_2COCH_3$ (2,4-펜테인다이온) / (f) CCl_3CO_2H (트라이클로로아세트산).
- **소문항**: (1) 산성도가 증가하는 순서(약산 → 강산)로 배열하시오. (2) 에탄올과 아세톤 중 더 강한 산은 무엇이며, 그 이유는 무엇인가?

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

1단계

가장 약한 산 (아민, $pK_a \approx 36$)

(c) $(CH_3CH_2)_2NH$는 공명 안정화가 없고 질소(N)의 전기음성도가 산소보다 작아 N–H 수소가 가장 안 떨어지는 극약산이다.

2단계

단일 케톤 vs 알코올 역전 구간 (19 vs 16)

(d) 아세톤(CH_3COCH_3, $pK_a \approx 19$)은 C–H 결합에서 H^+가 빠진 뒤 엔올레이트 공명($^-CH_2–C=O \leftrightarrow CH_2=C–O^-$)으로 안정화되지만 음전하의 상당 부분이 탄소(C^-)에 걸린다. 반면 (b) 에탄올(CH_3CH_2OH, $pK_a \approx 16$)은 O–H에서 H^+가 빠진 알콕사이드($CH_3CH_2O^-$)의 음전하가 100% 산소 원자(O^-)에만 놓여 있어 아세톤보다 더 강한 산이다.

3단계

1,3-다이케톤의 샌드위치 효과 ($pK_a \approx 9$)

(e) 2,4-펜테인다이온($CH_3COCH_2COCH_3$)은 가운데 $-CH_2-$ 수소가 빠지면 양옆 C=O 두 개가 동시에 전자를 끌어당기고 음전하가 3곳(왼쪽 O, 가운데 C, 오른쪽 O)으로 넓게 비편재화되어 알코올보다 백만 배 이상 강한 산이 된다.

4단계

카복실산과 할로젠 유발 효과 (4.8 vs 0.7)

카복실산은 O–H에서 H^+가 빠진 뒤 두 산소 원자에 음전하가 동등하게 공명 분산되어 본래 강한 산이다. 특히 (f) CCl_3CO_2H($pK_a \approx 0.7$)는 전기음성도가 큰 염소(Cl) 3개가 강한 전자 끌기(유발 효과, Inductive effect)로 카복실산염 음이온($CCl_3CO_2^-$)의 음전하를 강력하게 분산·안정화하므로 평범한 알킬기가 붙은 (a) $CH_3CH_2CO_2H$($pK_a \approx 4.8$)보다 훨씬 강한 최강의 산이 된다.

시험 답안지용 **최종 모범 답안** 정답

(1) 산성도 증가 순서	**(c) < (d) < (b) < (e) < (a) < (f)** [즉, $(CH_3CH_2)_2NH$ (36) < CH_3COCH_3 (19) < CH_3CH_2OH (16) < $CH_3COCH_2COCH_3$ (9) < $CH_3CH_2CO_2H$ (4.8) < CCl_3CO_2H (0.7)].
(2) 더 강한 산과 이유	에탄올(CH_3CH_2OH)이 더 강한 산이다. 아세톤의 짝염기(엔올레이트)는 공명 안정화되지만 음전하 일부가 전기음성도가 낮은 탄소(C^-)에 머무는 반면, 에탄올의 짝염기(알콕사이드)는 음전하가 100% 전기음성도가 큰 산소(O^-)에만 존재하여 더 안정하기 때문이다.

22.38 Check your answer by using the pK_as in Table 22.1.

Least Acidic ⟶ *Most Acidic*

$(CH_3CH_2)_2NH < CH_3CCH_3 < CH_3CH_2OH < CH_3CCH_2CCH_3 < CH_3CH_2COH < CCl_3COH$

원서 해설집 정답 (22.38)

TOP 4 위

1등급 · 무조건 100% 출제! 교수님 지정 과제 4인방

문제 12 — 산성 수소($pK_a < 25$) 모두 찾기

출제율 99% 함정 · 과제 22-37 · 마스터요약 p.22 · **출제 확률** ●●●●●

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ 기준이 **$pK_a < 25$**이므로 카복실산/알코올의 **–OH**, 1,3-다이카르보닐의 **가운데 H(9~13)**, 산 염화물/알데하이드/케톤의 **모든 α-H(16~19)**, 그리고 니트릴 옆 α-H(≈ 25)를 모두 찾으면 된다.

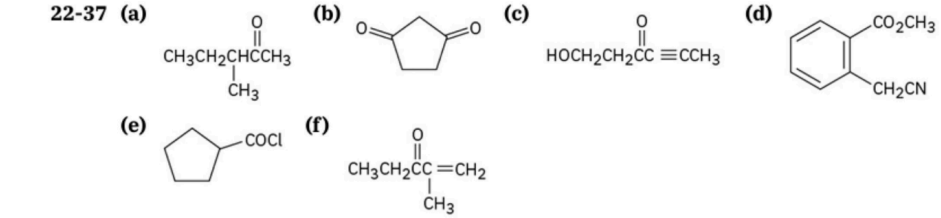
⚡ **출제율 99% 양대 함정 ① (b)번 고리 다이케톤**: 가장 산성인 위쪽 C2 수소 2개(pK_a ≈ 9)뿐만 아니라, 아래쪽 C4·C5에 붙은 수소 4개도 케톤 옆 α-H(pK_a ≈ 19 < 25)이므로 **고리 수소 6개 전부**가 정답이다!

⚡ **함정 ② (c)번 알킨 끝 $-CH_3$**: 카르보닐에서 멀리 떨어져 있는 오른쪽 끝 **$-C{\equiv}C-CH_3$의 수소 3개**도 H^+가 빠지면 음전하가 삼중결합 다리를 타고 카르보닐 산소까지 공명 분산되므로(pK_a < 25) 반드시 포함해야 한다!

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 · 초록 새로 붙는/남는 것 · 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 22-37 Identify all the acidic hydrogens ($pK_a < 25$) in the following molecules:



- **문제 (과제 22-37)**: 다음 분자 (a)~(f)에서 산성 수소(pK_a < 25)를 모두 찾으시오.
- **(a)** $CH_3CH_2CH(CH_3)COCH_3$ · **(b)** 사이클로펜테인-1,3-다이온 (5원 고리 1,3-다이케톤) · **(c)** $HOCH_2CH_2CO{-}C{\equiv}C{-}CH_3$ · **(d)** 벤젠 고리 위쪽(C1)에 $-CO_2CH_3$, 아래쪽 오르토(C2) 위치에 $-CH_2CN$이 붙은 화합물 · **(e)** 사이클로펜테인카보닐 클로라이드 (5원 고리에 –COCl 결합) · **(f)** $CH_3CH_2CO{-}C(CH_3){=}CH_2$

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

(a)

α 탄소 두 군데

카르보닐(C=O) 바로 양옆에 붙은 sp^3 α 탄소는 왼쪽 C3(–CH–)와 오른쪽 C1($-CH_3$) 두 군데다. 따라서 왼쪽 α-CH의 수소 **1개**와 오른쪽 α-CH_3의 수소 **3개**를 합쳐 **총 4개**다.

(b)

가장 산성 ≠ 모든 산성

두 C=O 사이에 낀 C2의 수소 **2개**가 가장 산성(pK_a ≈ 9)이지만, 문제에서 '가장 산성인 수소'가 아니라 'pK_a < 25인 모든 산성 수소'를 물었으므로 각 케톤의 바깥쪽 α 위치인 C4와 C5의 수소 **4개**(일반 케톤 α-H, pK_a ≈ 19 < 25)까지 합쳐 **고리 수소 6개 전부**를 표시해야 한다.

(c)

초특급 함정!

1. 왼쪽 끝 알코올 **–OH 수소 1개**는 pK_a ≈ 16으로 이 분자에서 가장 산성인 수소다.
2. 카르보닐 바로 왼쪽 옆 **α-CH_2 수소 2개**는 케톤 α-H(pK_a ≈ 19)이므로 산성이다.
3. 오른쪽 끝 **$-C{\equiv}C-CH_3$의 수소 3개**는 카르보닐에서 멀어 보이지만, H^+가 떨어져 나간 음이온(**$O{=}C{-}C{\equiv}C{-}CH_2^-$**)의 음전하가 삼중결합 π 전자 다리를 타고 카르보닐 산소까지 비편재화(↔ **$^-O{-}C{=}C{=}C{=}CH_2$**)되어 엔올레이트처럼 공명 안정화되므로 pK_a < 25인 산성 수소가 된다. 따라서 1 + 2 + 3 = **총 6개**다.

(d)

벤질 니트릴만

위쪽 에스터($-CO_2CH_3$)는 벤젠 고리 sp^2 탄소에 직접 붙어 있어 α-H가 없고 산소에 붙은 메틸($-OCH_3$)은 산성 수소가 아니다. 아래쪽 벤질 위치에 붙은 니트릴 옆 **$-CH_2CN$의 수소 2개**만 니트릴 공명 및 벤질 공명으로 안정화되어 산성 수소다.

(e)

산 염화물 α-H

산 염화물(−COCl)이 붙어 있는 고리 C1 탄소(α 위치)의 **수소 1개**($pK_a \approx 16$)만 산성이다.

(f)

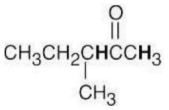
왼쪽 α-CH_2만

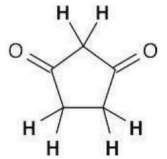
카르보닐 왼쪽 옆 **α-CH_2의 수소 2개**만 산성이다(오른쪽 α 탄소는 이미 메틸기와 이중결합으로 4개의 결합이 꽉 차 있어 수소가 없으며, 비닐기 =CH_2나 알릴 메틸기는 단순 케톤에서 직접 제거되지 않음).

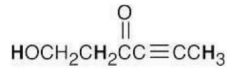
시험 답안지용 **최종 모범 답안** 정답

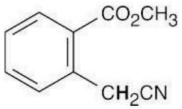
(a)	$CH_3CH_2C\underline{H}(CH_3)CO\underline{CH_3}$ — **총 4개** (왼쪽 α-CH 1개 + 오른쪽 α-CH_3 3개).
(b)	사이클로펜테인-1,3-다이온의 **고리 수소 6개 전부** (가장 산성인 C2의 H 2개 + C4, C5의 H 4개).
(c)	$\underline{H}OCH_2C\underline{H_2}CO-C\equiv C-C\underline{H_3}$ — **총 6개** (−OH 1개[가장 산성] + 왼쪽 α-CH_2 2개 + 알킨 끝 −CH_3 3개[공명 안정화: $O=C-C\equiv C-CH_2^- \leftrightarrow {}^-O-C=C=C=CH_2$]).
(d)	벤젠 고리 아래쪽 −$C\underline{H_2}CN$의 수소 — **총 2개**.
(e)	−COCl이 결합된 고리 α 탄소의 **−H 1개**.
(f)	$CH_3C\underline{H_2}CO-C(CH_3)=CH_2$ — 왼쪽 α-CH_2의 수소 **총 2개**.

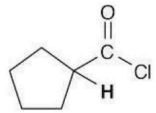
22.37 Acidic hydrogens are bold. The most acidic hydrogens are the two between the carbonyl groups in (b) and the hydroxyl hydrogen in (c). The hydrogens in (c) that are bonded to the methyl group are acidic (draw resonance forms to prove it).

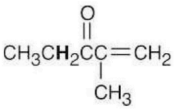
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

원서 해설집 정답 (22.37)

TOP **5** 위

2등급 · 약대 전공 의약품 합성 & 서술형/빈칸 1순위

문제 07 — 부프로피온 합성 — 역합성과 S_N2 화살표

의약품 빈칸 1호 강의 슬라이드 14 · 마스터요약 p.15 & 전체 메커니즘 p.7~8 **출제 확률** ●●●●○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ 교수님이 수업 중 직접 칠판에 풀어주시며 강조하신 요령: **"앞에서부터 막히면 끝(생성물)에서부터 거꾸로(역합성) 가 보라!"**

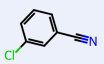
⚡ **거꾸로 추적 1초 공식**: 최종 부프로피온 염산염 소금에서 **HCl**을 빼면 중성 아민(**빈칸 ③ 부프로피온**) → 아민(t-$BuNH_2$)이 S_N2로 들어가기 전 그 자리에는 이탈기 **–Br**이 있었음(**빈칸 ② α-브로모 케톤**) → Br_2로 α-Br을 붙이기 전 물질은 **케톤**(**빈칸 ① 3′-클로로프로피오페논**) → 출발 물질인 니트릴(–C≡N)에는 α 탄소 다리가 없으므로 **EtMgBr**로 에틸기(탄소 2개 다리, 에틸렌 아님!)를 붙여 케톤을 만든다!

↩ 거꾸로 추적: 부프로피온 염산염 ← –HCl → ③ 부프로피온 ← Br 자리였음 → ② α-브로모 케톤 ← Br_2 전 → ① 케톤 ← EtMgBr로 다리 → 니트릴

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 07 빈칸 채우기 시약 쓰기 메커니즘 강의 슬라이드 14 · 수업 중 풀이

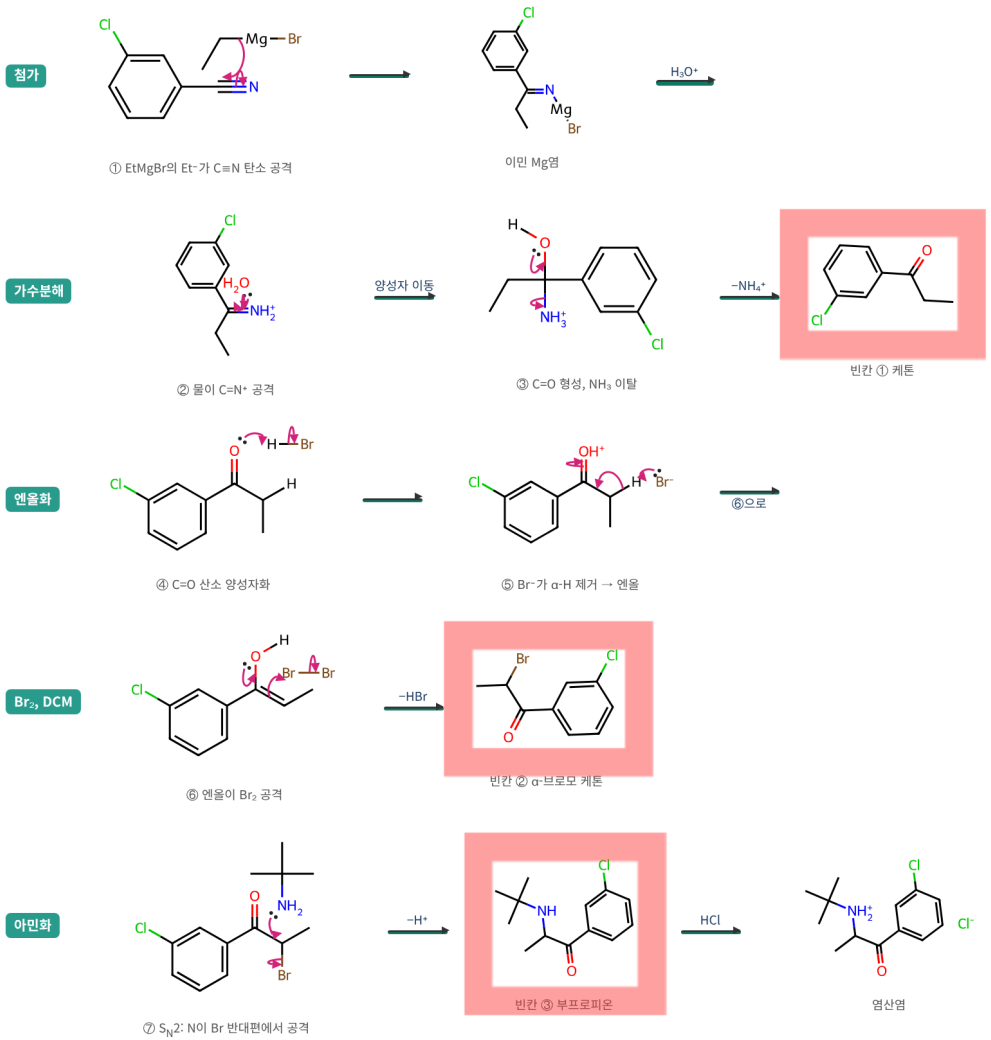


→ 1. EtMgBr 2. H_3O^+ → ① → Br_2, DCM → ② → t-$BuNH_2$, ACN → ③ → HCl → 부프로피온 염산염

(1) 빈칸 ①–③의 구조를 그리시오.
(2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오.
(3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

- **합성 전체 스킴 (강의 슬라이드 14)**: 3-클로로벤조니트릴 (벤젠 메타 위치에 –Cl과 –C≡N) → **[1. EtMgBr / 2. H_3O^+, H_2O]** → **[빈칸 ①]** → **[Br_2, DCM]** → **[빈칸 ②]** → **[t-$BuNH_2$, ACN]** → **[빈칸 ③]** → **[HCl]** → 부프로피온 염산염 (웰부트린, 우울증 및 금연 보조 치료제).
- **소문항**: (1) 빈칸 ①~③의 구조를 그리시오. (2) ②→③ 단계의 메커니즘 이름과 화살표를 그리시오. (3) 벤젠 고리의 Cl이 t-$BuNH_2$와 반응하지 않는 이유는?

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설



부프로피온 전체 메커니즘 — 분홍 박스 = 빈칸 ①②③ (마스터요약 p.8, 삼성노트 형광 표시)

1단계

첨가 & 가수분해 → 빈칸 ① 케톤 생성 (①~③번 그림)

출발 물질(3-클로로벤조니트릴)에는 α 탄소 다리 자체가 없고 니트릴은 엔올화도 잘 안 되므로, 그리냐르 시약 **EtMgBr**의 친핵체 에틸 음이온(Et^-, 단일결합 탄소 2개짜리 $-CH_2CH_3$)이 $-C\equiv N$ 삼중결합 탄소를 공격해 탄소 2개 다리를 붙이며 이민 Mg염($=N^-MgBr^+$)을 만든다(①번 그림).

이어서 **H_3O^+, H_2O**를 넣으면 이민 질소가 양성자화($=NH_2^+$)된 뒤 물(H_2O)이 $C=N^+$ 탄소를 공격하고(②번 그림), 양성자 이동을 거쳐 C=O 이중결합이 형성되면서 암모니아($-NH_3$)가 떨어져 나가 **빈칸 ① 케톤(3′-클로로프로피오페논)**이 완성된다(③번 그림).

2단계

산 촉매 엔올화 & α-브로민화 → 빈칸 ② 생성 (④~⑥번 그림)

산 촉매(H–Br)로 빈칸 ①의 C=O 산소가 양성자화(④번 그림)되고, Br^-가 α-CH_2의 H^+를 떼어내어 엔올(C=C–OH)이 된다(⑤번 그림).

엔올의 –OH 산소 전자쌍이 내려오며 C=C 이중결합이 **Br–Br**을 공격해 α 위치에 Br 하나를 붙이고 –HBr이 빠져나가 **빈칸 ② α-브로모 케톤(2-브로모-3′-클로로프로피오페논)**이 완성된다(⑥번 그림).

3단계

아민화 S_N2 반응 → 빈칸 ③ 부프로피온 & 염산염 포장 (⑦번 그림)

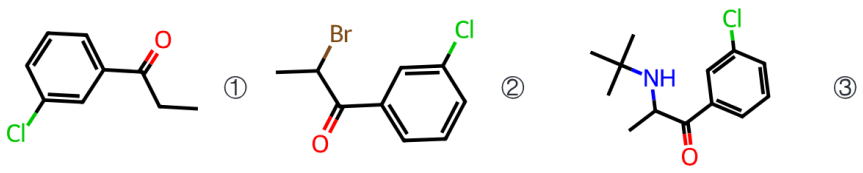
소문항 (2) 핵심 화살표 (⑦번 그림): 친핵체인 **t-BuNH₂**의 질소(N:) 비공유 전자쌍이 빈칸 ②의 Br이 붙어 있는 α 탄소의 반대편(등 뒤)을 공격(화살표 1)함과 동시에, C–Br 결합 전자쌍이 Br 원자로 이동하여 Br^-가 이탈(화살표 2)하는 **S_N2 메커니즘**이 진행된다.

이후 질소의 여분 H^+가 제거되면 중성 아민인 **빈칸 ③ 부프로피온**이 되고, 마지막으로 **HCl**을 넣으면 아민 질소(–NH–)가 H^+를 받아 체액(물)에 잘 녹고 안정한 의약품 소금 형태인 부프로피온 염산염($-NH_2^+-$t-Bu Cl^-)으로 포장된다.

시험 답안지용 최종 모범 답안 — 정답

(1) 빈칸 ①	3′-클로로프로피오페논 [3-Cl-C_6H_4-C(=O)CH_2CH_3].
(1) 빈칸 ②	2-브로모-3′-클로로프로피오페논 [3-Cl-C_6H_4-C(=O)CH(Br)CH_3].
(1) 빈칸 ③	부프로피온 [3-Cl-C_6H_4-C(=O)CH(NH-t-Bu)CH_3].

(2) ②→③ 메커니즘	**S_N2 반응** — t-BuNH_2의 질소 비공유 전자쌍에서 Br이 결합된 α 탄소 뒤쪽으로 공격하는 곡선 화살표 1개 + C–Br 단일결합에서 Br 원자 쪽으로 전자쌍이 빠져나가는 곡선 화살표 1개를 동시에 그린다 (이후 $-H^+$ 제거).
(3) 벤젠 고리의 Cl	벤젠 고리에 직접 결합된 Cl은 아릴 할라이드(sp^2 혼성 탄소)이므로, 벤젠 고리에 의한 입체 가림(입체 장애)과 π 전자 구름의 반발 때문에 친핵체의 뒤쪽 공격(Backside attack, S_N2)이 일어날 수 없기 때문이다.



빈칸 ①②③ 구조

TOP 6 위

2등급 · 약대 전공 의약품 합성 & 서술형/빈칸 1순위

문제 28 — 페노바르비탈 합성

의약품 빈칸 2호 강의 슬라이드 33 · 마스터요약 p.50~51 & 전체 메커니즘 p.30~32 **출제 확률** ●●●●○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ **왜 Ph–Br로 말론산 에스터를 바로 페닐화하지 않고 우회하나?**: 브로모벤젠(Ph–Br)은 벤젠 고리(sp^2 탄소)에 Br이 직접 붙은 아릴 할라이드라 S_N2 알킬화가 절대 불가능(×)하므로, 처음부터 페닐기가 붙어 있는 벤질 사이아나이드(Ph–CH_2–C≡N)에서 출발해 옆에 에스터 다리를 조립한다!

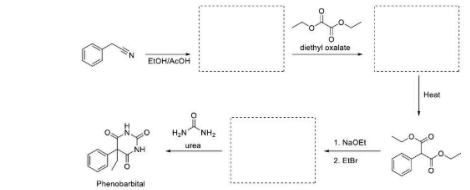
⚡ **빈칸 ①→②→③ 및 가열(–CO) 포인트**: 니트릴이 에스터 1개(**빈칸 ①**)로 → 옥살산 다이에틸이 클라이젠 축합으로 붙어 α-케토 에스터(**빈칸 ②**)로 → 가열(Heat) 시 **오른쪽 여분의 C=O가 일산화탄소(CO) 기체로 날아가(p.31 파란 펜 표시!)** 페닐말론산 다이에틸이 된 뒤 → NaOEt/EtBr S_N2 반응으로 가운데 탄소에 에틸기(Et)까지 장착(**빈칸 ③**)한다!

⚡ **요소(Urea) 고리화 화살표 (p.32 빨간 펜 표시!)**: 요소(H_2N–CO–NH_2)의 양쪽 –NH_2가 빈칸 ③의 두 에스터 C=O를 차례로 공격해 O^-로 올라갔다가 내려오며 양쪽 –OEt 2개를 쫓아내는 친핵성 아실 치환(×2회 반복)으로 6원 바르비튜르산 고리를 닫는다!

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

Synthesis of phenobarbital





•최초 시판: 1912년
•약물 계열: Barbiturate
•주요 용도: 항경련제
•식품의약품안전처(MFDS)
•FDA 승인 제형: Sezaby
(phenobarbital sodium 주사제)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenobarbital_synthesis.png

- **합성 전체 스킴 (강의 슬라이드 33)**: 벤질 사이아나이드 (Ph–CH_2–C≡N) → **[EtOH / AcOH]** → **[빈칸 ①]** → **[옥살산 다이에틸(EtO_2C–CO_2Et), NaOEt]** → **[빈칸 ②]** → **[Heat]** → 페닐말론산 다이에틸 [Ph–$CH(CO_2Et)_2$] → **[1. NaOEt / 2. EtBr]** → **[빈칸 ③]** → **[요소(urea, H_2N–CO–NH_2)]** → 페노바르비탈 (1912년 최초 시판, 바르비튜르산 계열 항경련제, 주사제 Sezaby).
- **소문항**: (1) 빈칸 ①, ②, ③의 구조를 그리시오. (2) 요소가 고리를 닫는 단계의 메커니즘(첫 번째 아마이드 형성까지)을 화살표로 그리시오. (3) 처음부터 PhBr로 말론산 에스터를 페닐화하지 않는 이유는?

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

소문항 (3)

왜 평범한 말론산 에스터에 Ph–Br을 바로 안 붙이고 우회할까?

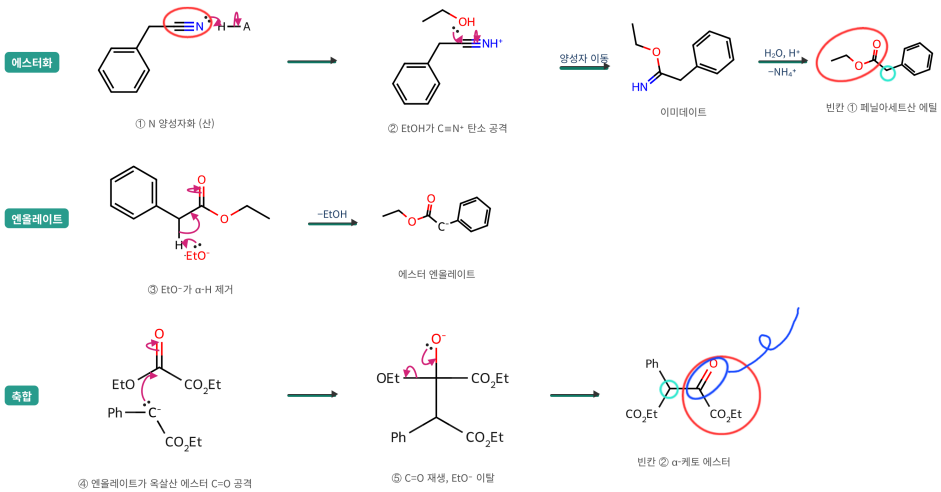
페노바르비탈은 말론산 에스터의 가운데 탄소에 [벤젠 고리(Ph) + 에틸기(Et)]가 달린 구조다.

하지만 브로모벤젠(Ph–Br)은 벤젠 고리(sp^2 탄소)에 Br이 직접 결합된 **아릴 할라이드**라서 S_N2 알킬화 반응이 절대 일어나지 않는다(×). 따라서 처음부터 벤젠 고리가 이미 달려 있는 벤질 사이아나이드(Ph–CH_2–C≡N)를 출발 물질로 삼아 옆에 에스터 다리를 하나씩 조립해 나가는 우회 전략을 쓴다.

소문항 (1)

빈칸 ① → ② → 가열(–CO) → ③ 단계별 구조 변화

1. **[빈칸 ① 페닐아세트산 에틸] (p.31 ①~②번 그림, 빨간 동그라미)**: 출발 물질 벤질 사이아나이드의 삼중결합 니트릴(**–C≡N**, p.31 좌상단 빨간 동그라미)에 산(H–A)과 에탄올(EtOH)을 넣으면 ① N 양성자화 → ② EtOH가 C≡N^+ 탄소 공격 → 이미데이트 형성 후 가수분해로 질소가 암모늄(**–NH_4^+**)으로 떨어져 나가고 에스터 1개짜리인 **Ph–CH_2–CO_2Et**(**–CO_2Et**에 빨간 동그라미)로 바뀐다.
2. **[빈칸 ② α-케토 에스터] (p.31 ③~⑤번 그림)**: 염기(EtO^-)가 빈칸 ①의 가운데 탄소(–CH_2–)에서 α-H 1개를 뽑아 만든 에스터 엔올레이트 음이온(C^-, ③번 그림)이 옥살산 다이에틸(EtO–CO–CO_2Et)의 C=O 탄소를 공격해(④번 그림) 사면체 중간체를 거친 뒤 –OEt 한 짝을 쫓아내고(⑤번 그림, 클라이젠 축합) **–CO–CO_2Et** 덩어리를 갖다 붙인다. 그 결과 가운데 탄소(–CH(Ph)–) 양옆에 원래 있던 **–CO_2Et**와 새로 붙은 **–CO–CO_2Et**가 달린 **빈칸 ②**가 완성된다.
3. **[Heat 가열 단계 — p.31 하단 파란 펜 화살표 핵심!]**: 빈칸 ②의 오른쪽 부분(–CO–CO_2Et)에서 가운데 끼어 있는 여분의 케톤 카르보닐기(C=O, p.31 하단 **빨간 동그라미** + **파란색 돼지꼬리 화살표**로 날아가는 표시)가 가열(Heat) 시 **일산화탄소(CO) 기체**로 쏙 빠져 날아가고, 양쪽에 에스터(–CO_2Et) 2개만 깔끔하게 남은 페닐말론산 다이에틸 [Ph–CH(CO_2Et)$_2$]이 된다.
4. **[빈칸 ③ 에틸화 생성물] (p.32 ⑥~⑦번 그림)**: 1. NaOEt(EtO^-)로 페닐말론산 다이에틸의 가운데 탄소에 남은 마지막 산성 수소(α-H) 1개를 뽑아 음이온(C^-)을 만든 뒤(⑥번 그림), 2. **Et–Br**을 S_N2로 공격해(⑦번 그림, 새로 붙은 **Et**에 빨간 동그라미) 에틸기(Et)를 장착한다. 그 결과 가운데 탄소에 **Ph와 Et가 둘 다 달려 있고 양옆에 에스터(–CO_2Et) 2개가 달린 빈칸 ③**이 완성된다.



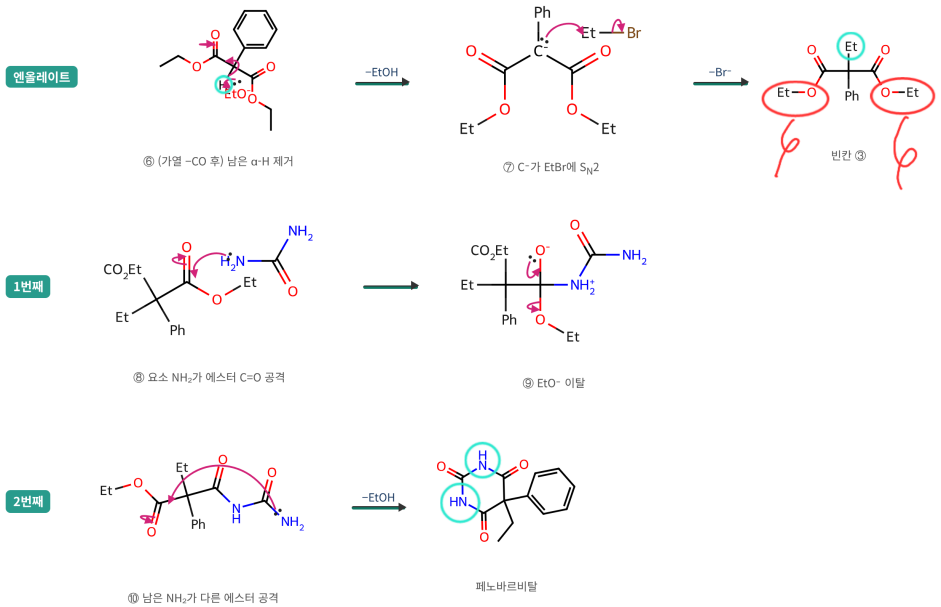
p.31 — 에스터화 · 엔올레이트 · 축합 (빨간 동그라미, 파란 펜 = CO 날아감)

소문항 (2)

요소(Urea, $H_2N–CO–NH_2$)가 6각형 고리를 닫는 메커니즘 (친핵성 아실 치환 × 2회)

p.32 상단 빨간 펜 동그라미 포인트: 빈칸 ③의 양쪽 에스터 이탈기인 **–O–Et 2개**와 요소의 친핵체인 **$–NH_2$**에 빨간 동그라미가 표시되어 있으며, 요소의 양쪽 $–NH_2$가 두 에스터 C=O를 차례로 공격해 **–OEt 2개를 EtOH로 쫓아내고** 6각형 고리를 닫는다.

1. **1단계 (질소의 공격 — 친핵성 첨가, ⑧번 그림)**: 요소($H_2N–CO–NH_2$)의 한쪽 질소(**$–NH_2$**) 비공유 전자쌍이 빈칸 ③의 한쪽 에스터 카르보닐 탄소(**C=O**)를 공격해 결합한다(**화살표 1**). 동시에 C=O 이중결합 π 전자가 산소 위로 올라가 사면체 중간체(**O⁻**)가 된다(**화살표 2**).
2. **2단계 (EtO⁻ 쫓아내기 — 이탈기 제거, ⑨번 그림)**: 위로 올라갔던 O⁻의 비공유 전자쌍이 다시 내려오며 C=O 이중결합을 복구한다(**화살표 1**). 동시에 붙어 있던 에스터 꼬리(–OEt)가 결합 전자쌍을 가지고 EtO⁻로 쫓겨난다(**화살표 2**). 쫓겨난 EtO⁻가 질소 양이온($–NH_2^+–$)의 H^+를 가져가 에탄올(–EtOH)이 되면서 첫 번째 아마이드 결합(–CO–NH–)이 완성된다.
3. **마무리 (반대쪽 고리 닫기, ⑩번 그림)**: 요소 반대쪽에 남아 있던 두 번째 **$–NH_2$**가 똑같은 방법(첨가 → 제거)으로 반대편 에스터의 C=O를 공격해 두 번째 –OEt마저 쫓아내면 6원 고리(페노바르비탈)가 완성된다.

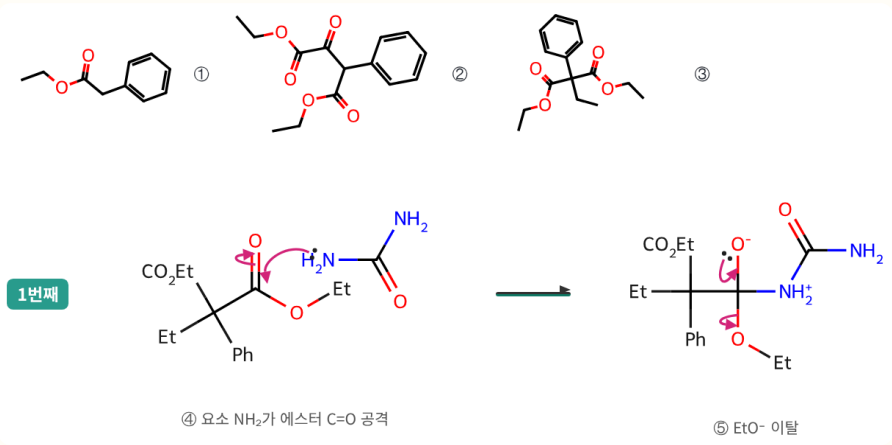


p.32 — 에틸화 → 요소 고리 (빨간 동그라미 = −OEt 이탈기, 초록 = 새 결합)

시험 답안지용 **최종 모범 답안** 정답

(1) 빈칸 ①	페닐아세트산 에틸 (Ph−CH_2−CO_2Et).
(1) 빈칸 ②	다이에틸 2-옥소-3-페닐뷰테인다이오에이트 [EtO_2C−C(=O)−CH(Ph)−CO_2Et, α-케토 에스터].
(1) 빈칸 ③	다이에틸 2-에틸-2-페닐프로페인다이오에이트 [EtO_2C−C(Et)(Ph)−CO_2Et].
(2) 요소 고리 닫기	① 요소의 −NH_2 질소 전자쌍 → 에스터 C=O 탄소 공격(화살표 1) 및 C=O π 전자 → 산소 위로 이동해 O^- 사면체 중간체 형성(화살표 2) → ② O^- 전자쌍이 내려오며 C=O 복구(화살표 1) 및 C−OEt 결합 전자가 산소로 이동해 EtO^- 이탈(화살표 2) 및 양성자 이동으로 첫 번째 아마이드 형성 (이후 반대쪽 −NH_2가 남은 에스터 C=O에 동일하게 친핵성 아실 치환을 반복해 6원 고리 완성).

(3) PhBr 불가 이유	브로모벤젠(Ph−Br)은 sp^2 혼성 탄소에 할로젠이 결합된 **아릴 할라이드**이므로 입체 장애와 전자 반발로 인해 S_N2 알킬화 반응이 일어나지 않기 때문이다.



빈칸 ①②③ + 요소 첫 공격

TOP 7 위

2등급 · 약대 전공 의약품 합성 & 서술형/빈칸 1순위

문제 23 — 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것 3대장

합성 불가 3대장 본문 22-14 · 마스터요약 p.44~45 **출제 확률** ●●●●○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡출발 물질인 아세토아세트산 에스터(**$EtO_2C-CH_2-COCH_3$**)의 구조만 보면 왜 못 만드는지 1초 만에 판별된다 — 아래 절대 규칙 3가지!

규칙 ①

기본 골격 유지

마지막 탈카르복실화로 왼쪽 에스터(EtO_2C-)만 날아가므로, 결과물에 탄소 3개짜리 아세톤 꼬리($-CH_2-CO-CH_3$)가 무조건 남아야 한다!

규칙 ②

S_N2 반응 규칙

가운데 $-CH_2-$ 자리에 할라이드(R–X)를 S_N2로 붙이므로, 아릴 할라이드(Ph–Br)나 바이닐·3차 할라이드는 절대 도입 불가(×)다!

규칙 ③

산성 수소 개수 제한

가운데 $-CH_2-$에 원래 있는 **산성 수소가 딱 2개뿐**이므로, 새로운 알킬기(R)는 최대 2개까지만 붙일 수 있다(**3개 도입·삼치환 절대 불가×**)!

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 22-14 Which of the following compounds can't be prepared by an acetoacetic ester synthesis? Explain.
(a) Phenylacetone **(b)** Acetophenone **(c)** 3,3-Dimethyl-2-butanone

- **문제 (본문 Problem 22-14)**: 다음 화합물 중 아세토아세트산 에스터 합성으로 만들 수 없는 것은 무엇인지 모두 고르고 그 이유를 설명하시오.
- **(a) Phenylacetone (페닐아세톤)**: $Ph-CH_2-C(=O)CH_3$ · **(b) Acetophenone (아세토페논)**: $Ph-C(=O)CH_3$ · **(c) 3,3-Dimethyl-2-butanone (3,3-다이메틸-2-뷰탄온)**: $(CH_3)_3C-C(=O)CH_3$

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

결론부터 말하면 (a), (b), (c) 셋 다 절대 합성할 수 없다! 각각의 화합물이 위의 절대 규칙 3가지를 하나씩 정확히 위반하기 때문이다.

(a) → 규칙 ② 위반

페닐아세톤 ($Ph-CH_2-CO-CH_3$) — S_N2 불가×

오른쪽에 필수 골격인 $-CH_2COCH_3$는 들어 있지만, 그 왼쪽 α 탄소에 벤젠 고리(Ph–)를 직접 붙이려면 할라이드 시약으로 브로모벤젠(**Ph–Br**)을 써야 한다. 벤젠 고리에 직접 Br이 붙은 아릴 할라이드는 입체적으로 막혀 있어 S_N2 반응이 절대 일어나지 않으므로 합성할 수 없다.

(b) → 규칙 ① 위반

아세토페논 ($Ph-CO-CH_3$) — 탄소 3개 골격 없음×

벤젠 고리(Ph)와 카르보닐기(C=O) 사이에 있어야 할 가운데 탄소(**$-CH_2-$**)가 아예 없다. 아세토아세트산 에스터가 물려주는 필수 탄소 3개 골격(**$-CH_2-CO-CH_3$**) 자체가 생성물에 존재하지 않으므로 R–X와 아세토아세트산 에스터의 반응으로는 죽었다 깨어나도 만들 수 없다.

(c) → 규칙 ③ 위반

3,3-다이메틸-2-뷰탄온 ($(CH_3)_3C–CO–CH_3$) — 산성 수소는 2개뿐×

카르보닐 옆 α 탄소에 메틸기(–CH_3)가 3개나 붙어 있는 삼치환(trisubstituted) 구조다. 출발 물질의 가운데 탄소(–CH_2–)에는 염기로 뽑아낼 수 있는 산성 수소가 처음부터 딱 2개뿐이라 메틸기를 최대 2개까지만 붙일 수 있고, 세 번째 메틸기는 절대 붙일 수 없다 (문제 18번 말론산 에스터 합성에서 트라이알킬 아세트산 $R_3C–CO_2H$를 못 만드는 것과 100% 동일한 원리다).

시험 답안지용 **최종 모범 답안** 정답

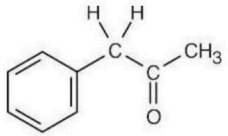
정답	**(a), (b), (c) 세 화합물 모두 만들 수 없다.**
(a) 페닐아세톤 불가	합성에 필요한 브로모벤젠(Ph–Br)은 아릴 할라이드이므로 S_N2 알킬화 반응이 일어나지 않는다.
(b) 아세토페논 불가	아세토아세트산 에스터로부터 유래해야 하는 필수 탄소 3개 골격(–CH_2COCH_3)이 생성물에 없다.
(c) 3,3-다이메틸-2-뷰탄온 불가	아세토아세트산 에스터의 가운데 α 탄소(–CH_2–)에는 치환 가능한 산성 수소가 2개뿐이어서 최대 2번까지만 알킬화할 수 있으므로, α 위치가 삼치환된 화합물은 만들 수 없다.

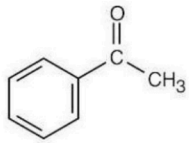
22.14 The acetoacetic ester synthesis can only be used for certain products:

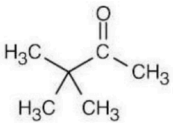
(1) Three carbons must originate from acetoacetic ester. In other words, compounds of the type $RCOCH_3$ can't be synthesized by the reaction of RX with acetoacetic ester.

(2) Alkyl halides must be primary or methyl.

(3) The acetoacetic ester synthesis can't be used to prepare compounds that are trisubstituted at the α position.

(a) 
Phenylacetone

(b) 
Acetophenone

(c) 
3,3-Dimethylbutan-2-one

(a) Phenylacetone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis because bromobenzene, the necessary halide, does not enter into S_N2 reactions. [See (2) above.]

(b) Acetophenone can't be produced by an acetoacetic ester synthesis. [See (1) above.]

(c) 3,3-Dimethyl-2-butanone can't be prepared because it is trisubstituted at the α position.[See (3) above.]

원서 해설집 정답 (22.14)

TOP 8 위

3등급 · 실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기

문제 14 — 염기 고르기 — 시소 법칙과 짝산 1초 변환 공식

짝산 pKa 시소 예상 변형 · 마스터요약 p.23 오른쪽 & p.24 내 필기 **출제 확률** ●●●○○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

⚡ **[시소 법칙]**: **강산 → 약염기 / 약산 → 강염기!** 짝산이 강산(pK_a 숫자가 작음)이면 수소를 잘 버리므로 그 염기는 수소를 원치 않는 약염기이고, 짝산이 약산(pK_a 숫자가 큼)이면 수소를 잘 안 버리므로 그 염기는 수소에 굶주린 강염기가 된다. 따라서 **짝산의 pK_a 숫자가 클수록 더 강한 염기**다!

⚡ **[짝산 분자식 1초 변환 공식]**: 염기 시약에 붙어 있는 구경꾼 **금속 양이온(Na^+ 또는 Li^+)을 떼어내고, 그 빈자리에 그대로 수소(H) 하나만 끼워 넣으면** 짝산 분자식이 1초 만에 완성된다 (특히 **NaH → H_2, LDA → $HN(i\text{-}Pr)_2$** 변환 주의!).

⚡ **100% 엔올레이트 전환 조건**: 평형은 pK_a가 큰 쪽(약산)으로 기울므로, 반드시 **염기의 짝산 pK_a > 기질의 pK_a**여야 기질을 완전히(100%) 엔올레이트로 바꿀 수 있다.

강산
pK_a 작음 · H^+를 잘 버림
→ **약염기**



약산
pK_a 큼 · H^+를 안 버림
→ **강염기**

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 14 순서 배열 시약 쓰기 예상 변형 (반응성 사다리)

(1) 다음 염기를 염기성이 **증가**하는 순서로: NaOH, NaOEt, LDA, NaH, CH_3COONa
(2) 각 기질을 **완전히** 엔올레이트로 바꾸는 데 쓸 수 있는 염기를 위에서 모두 고르시오.
(가) 말론산 다이에틸(13) (나) 사이클로헥사논(19) (다) 아세트산 에틸(25)
(3) (다)에 NaOEt를 쓰면 생기는 문제는?

- **(1)**: 다음 염기를 염기성이 증가하는 순서(약염기 → 강염기)로 배열하시오: **NaOH, NaOEt, LDA, NaH, CH_3COONa**.
- **(2)**: 각 기질을 완전히(100%) 엔올레이트로 바꾸는 데 쓸 수 있는 염기를 위에서 모두 고르시오: **(가) 말론산 다이에틸(pK_a 13)**, **(나) 사이클로헥사논(pK_a 19)**, **(다) 아세트산 에틸(pK_a 25)**.
- **(3)**: (다) 아세트산 에틸에 NaOEt를 쓰면 생기는 문제는 무엇인가?

🔁 짝산 분자식 1초 변환 5종 비교표 (금속 Na^+/Li^+ 떼고 → H 넣기)

염기 시약	금속 뺀 실제 음이온	짝산 분자식 (이름)	짝산 pK_a	염기 세기 판정
CH_3COONa	CH_3COO^-	CH_3COOH (아세트산)	4.8	강산의 짝염기 → 제일 약염기
NaOH	HO^- (수산화 이온)	$HOH = H_2O$ (물)	15.7	중간 산 → 중간 염기
NaOEt	$CH_3CH_2O^-$ (EtO^-)	CH_3CH_2OH = EtOH (에탄올)	16	중간 산 → 중간 염기
NaH	H^- (수소 음이온)	$H–H = H_2$ (수소 기체)	35	극약산 → 초강염기
LDA [$LiN(i\text{-}Pr)_2$]	$^-N(i\text{-}Pr)_2$	$HN(i\text{-}Pr)_2$ (다이아이소프로필아민)	36	극약산 → 최강 염기

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

주의 ①

NaH (수소화 소듐)

구경꾼 Na^+를 빼면 H^-(수소 음이온)가 남고, 이 H^-가 케톤에서 H^+를 하나 뺏어와 합쳐지면($H^- + H^+$) 수소 기체(H_2, pK_a 35)가 되어 날아가 버리므로 역반응이 불가능한 초강염기로 작동한다.

주의 ②

LDA (Li^+ $^-N(i\text{-}Pr)_2$)

리튬(Li^+)을 빼면 아이소프로필 날개 2개가 달린 질소 음이온 **$^-N(i\text{-}Pr)_2$** [또는 $^-N(CH(CH_3)_2)_2$]가 남고, 여기에 H^+를 붙이면 질소에 수소가 하나 붙은 이차 아민인 $HN(i\text{-}Pr)_2$ (다이아이소프로필아민, pK_a 36)이 된다.

(가)

말론산 다이에틸 (pK_a 13)

짝산 pK_a가 13보다 큰 **NaOH(15.7), NaOEt(16), NaH(35), LDA(36)** 모두 산-염기 평형상 완전 전환이 가능하다(단, 실제 실험에서는 NaOH를 쓰면 에스터가 카복실산으로 가수분해되므로 에스터 꼬리와 같은 알콕사이드인 **NaOEt**를 사용한다).

(나)

사이클로헥사논 (단일 케톤, pK_a 19)

NaOH/NaOEt(15.7~16)를 넣으면 짝산 pK_a가 케톤(19)보다 작아 약 0.1%만 엔올레이트가 되므로 안 되고, 짝산 pK_a가 19보다 훨씬 큰 **NaH(35), LDA(36)**만 쓸 수 있다.

(다)

아세트산 에틸 (단일 에스터, pK_a 25)

짝산 pK_a가 25보다 훨씬 큰 **LDA(36) [또는 NaH(35)]**를 써야 한다. 만약 여기에 NaOEt(짝산 pK_a 16)를 쓰면 에스터의 극히 일부만 엔올레이트로 바뀌고, 그 소량의 엔올레이트가 주변에 많이 남아 있는 미반응 에스터의 C=O 탄소를 친핵성 공격하여 **자기 축합(Claisen 축합)** 부반응이 일어난다.

시험 답안지용 최종 모범 답안 — 정답

(1) 염기성 증가 순서	**CH_3COONa < NaOH ≈ NaOEt < NaH < LDA** (짝산 pK_a: 4.8 < 15.7 < 16 < 35 < 36).
(2) 완전 전환 가능 염기	**(가)** NaOH, NaOEt, NaH, LDA (실제 합성 시 가수분해 방지 위해 NaOEt 사용) / **(나)** NaH, LDA / **(다)** LDA (또는 NaH).
(3) (다)에 NaOEt 사용 시	NaOEt(짝산 pK_a 16)는 에스터(pK_a 25)를 일부만 엔올레이트로 전환시키며, 생성된 소량의 엔올레이트가 남아 있는 에스터의 카르보닐기(C=O)를 공격하는 **자기 축합(Claisen 축합) 부반응**이 일어난다.

TOP 9 위

3등급 · 실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기

문제 06 — HVZ 반응 후 메탄올(CH_3OH)로 에스터 끝내기

HVZ + 메탄올 변형 본문 22-6 · 마스터요약 p.14 **출제 확률** ●●●○○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

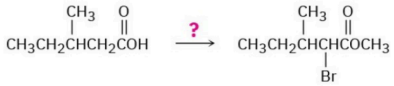
⚡ HVZ 1단계(**1. Br_2, PBr_3**, p.14 빨간 동그라미!)가 끝난 시점에 플라스크 속에 들어 있는 중간체는 카복실산이 아니라 **α-브로모 산 브로마이드(–CH(Br)–COBr)**다!

⚡ 따라서 2단계에서 물(H_2O)을 부으면 –COOH가 되지만, 물 대신 메탄올(2. CH_3OH)을 부으면 21장의 **친핵성 아실 치환 반응**이 일어나 좋은 이탈기인 Br^-가 쫓겨나고 –OCH_3가 붙어 한 방에 α-브로모 메틸에스터(–CH(Br)–CO_2CH_3)가 된다!

📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

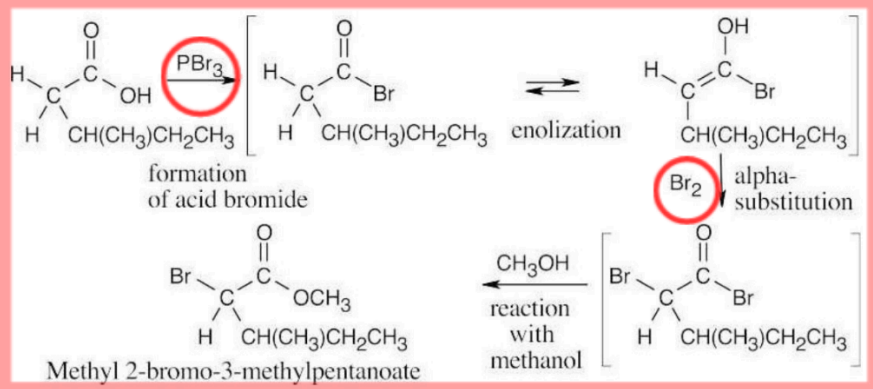
PROBLEM 22-6 If methanol rather than water is added at the end of a Hell–Volhard–Zelinskii reaction, an ester rather than an acid is produced. Show how you would carry out the following transformation, and propose a mechanism for the ester-forming step.



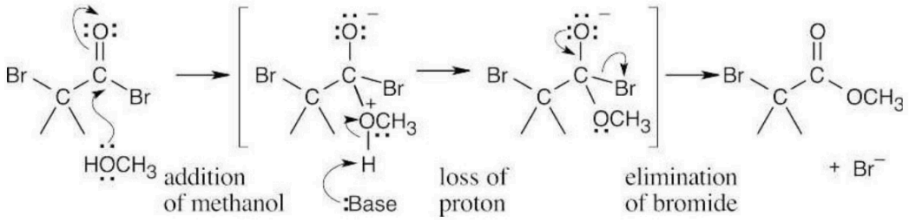
- **문제 (본문 Problem 22-6)**: Hell–Volhard–Zelinskii 반응의 마지막에 물 대신 메탄올을 넣으면 산이 아니라 에스터가 생성된다. 다음 변환을 어떻게 수행할지 시약을 쓰고, 에스터 생성 단계의 메커니즘을 화살표로 제시하시오.
- **변환 반응식**: 3-메틸펜탄산 [$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CO_2H$] → **?** → 메틸 2-브로모-3-메틸펜타노에이트 [$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(Br)CO_2CH_3$].

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

22.6



The mechanism of the ester-forming step is a nucleophilic acyl substitution, which was described in Chapter 21.



해설집 SSM 22.6 — 분홍 박스·빨간 동그라미 = 삼성노트 표시 (PBr_3, Br_2)

전체 흐름

p.14 상단 박스 및 빨간 동그라미 포인트

출발 물질인 3-메틸펜탄산에 PBr_3(빨간 동그라미 1)를 처리하면 −COOH가 산 브로마이드(**−COBr**)로 활성화되고, 이 산 브로마이드가 엔올화(enolization)된 뒤 Br_2(빨간 동그라미 2)와 α-치환 반응하여 α-브로모 산 브로마이드 중간체 [$CH_3CH_2CH(CH_3)CH(Br)$−C(=O)Br]가 만들어진다.

여기에 **CH_3OH**를 넣으면 카르보닐 탄소에서 친핵성 아실 치환이 일어나 메틸 2-브로모-3-메틸펜타노에이트가 생성된다.

1단계

메탄올 첨가 — Addition of methanol

메탄올(H−OCH_3) 산소의 비공유 전자쌍이 α-브로모 산 브로마이드(R−CH(Br)−C(=O)Br)의 카르보닐 탄소(C=O)를 공격해 새 C−O 결합을 만들고(화살표 1), 동시에 C=O 이중결합 π 전자가 산소 위로 올라가 음전하(**O⁻**)를 띤 사면체 중간체를 형성한다(화살표 2, 탄소에 $-O^-$, −Br, $-O^+(H)CH_3$가 결합된 상태).

2단계

양성자 제거 — Loss of proton

염기(Base:)의 전자쌍이 양전하를 띤 **$-O^+(H)CH_3$**의 수소(H^+)를 떼어내고, O−H 결합 전자가 산소로 들어가 중성 **$-OCH_3$**가 된다.

3단계

브로민화 이온 이탈 — Elimination of bromide

사면체 중간체 위쪽 O^-의 비공유 전자쌍이 다시 내려와 C=O 이중결합을 복구하면서(화살표 1), 동시에 아래쪽 C−Br 결합 전자쌍이 Br 원자로 이동해 Br^-가 떨어져 나가(화살표 2) 최종 α-브로모 메틸에스터 [R−CH(Br)−C(=O)OCH_3]가 완성된다(※ 2단계 양성자 제거와 3단계 Br^- 이탈의 순서는 서로 바뀌어도 무방함).

시험 답안지용 최종 모범 답안 (정답)

변환 시약	**1. Br_2, PBr_3 / 2. CH_3OH.**
메커니즘 ①	α-브로모 산 브로마이드 [R−CH(Br)−C(=O)Br]의 C=O 탄소를 CH_3OH 산소 전자쌍이 공격하여 사면체 중간체 [R−CH(Br)−C(O^-)(Br)(O^+HCH_3)] 생성.
메커니즘 ②	염기(Base)가 $-O^+(H)CH_3$에서 H^+를 제거하여 [R−CH(Br)−C(O^-)(Br)(OCH_3)] 형성.
메커니즘 ③	O^- 전자쌍이 내려와 C=O 이중결합을 복구함과 동시에 Br^-가 이탈하여 메틸 에스터 [R−CH(Br)−C(=O)OCH_3] 생성.

TOP **10** 위

3등급 · 실전 응용력을 완성해 주는 알짜배기

문제 24 · 26 — 고리 만들기 + LDA 가지치기

역합성 설계 끝판 본문 22-15 · 22-16 · 마스터요약 p.46~48 + 보너스 p.34·36·39 **출제 확률** ●●●○○

⚡ 1초 직관 공식 & 내 필기 핵심

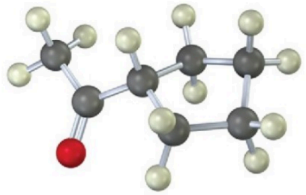
⚡ **[문제 24 — N각형 고리 만들기 치트키 (p.47 내 필기)]**: 아세토아세트산 에스터(또는 말론산 에스터)로 **N각형 고리 만들기 = 염기 2당량(2 Na^+ ^-OEt) + 탄소 (N−1) 개짜리 양끝 브로민화물 [$Br-(CH_2)_{N-1}-Br$]** 투입 후 **H_3O^+, 가열**! (5각형 고리 → 5 − 1 = 4개짜리 **$Br-(CH_2)_4-Br$** / 6각형 고리 → 6 − 1 = 5개짜리 **$Br-(CH_2)_5-Br$**).

⚡ **[문제 26 — LDA 직접 알킬화 1초 가지치기 공식 (p.48 내 필기 & 빨간 동그라미)]**: 목표 생성물의 카르보닐(C=O)이나 니트릴(−C≡N) 바로 옆 α **탄소에 붙은 '가장 작고 날렵한 1차/메틸/알릴 가지'(빨간 동그라미!)**를 가위로 똑 떼어내어 **2. R−I(R−Br) 시약**으로 삼고, 가지를 떼어낸 나머지 본체를 출발 물질로 삼아 **1. LDA**를 친다 (특히 **(f)번**처럼 뚱뚱한 2차 가지와 날렵한 1차 가지가 같이 있으면 무조건 **날렵한 1차 에틸 가지를 나중에 붙인다!**).

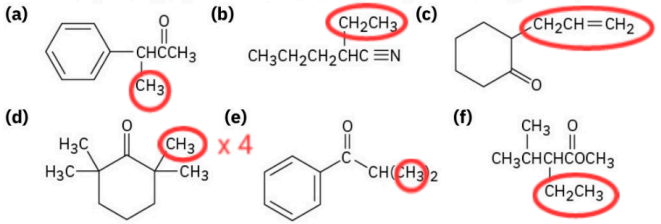
📋 문제 원문 & 구조식

빨강 핵심 원자·이탈 초록 새로 붙는/남는 것 파랑 날아가는 것·강조

PROBLEM 22-15 How would you prepare the following compound using an acetoacetic ester synthesis?



PROBLEM 22-16 Show how you might prepare the following compounds using an alkylation reaction as the key step:



- **문제 24 (본문 Problem 22-15)**: 3D 분자 모형으로 주어진 **사이클로펜틸 메틸 케톤** (오각형 고리에 아세틸기 $-COCH_3$가 붙은 구조, 정답 그림에서 메틸 케톤+고리 꼭짓점 부분에 **빨간 동그라미** 표시)을 아세토아세트산 에스터 합성으로 어떻게 만들겠는가?
- **문제 26 (본문 Problem 22-16)**: 알킬화 반응을 핵심 단계로 하여 다음 화합물 (a)~(f)를 어떻게 만들 수 있는지 보이시오 (괄호 안은 구조식에 직접 표시된 **빨간 동그라미 가위질 포인트**): **(a)** 3-페닐-2-뷰탄온 Ph−CH(**CH_3**)−C(=O)CH_3 · **(b)** 2-에틸펜테인나이트릴 $CH_3CH_2CH_2CH$(**CH_2CH_3**)C≡N · **(c)** 2-알릴사이클로헥사논 (**$CH_2CH{=}CH_2$**) · **(d)** 2,2,6,6-테트라메틸사이클로헥사논 (**CH_3 × 4**) · **(e)** 아이소프로필 페닐 케톤 Ph−C(=O)−CH(**CH_3**)$_2$ (끝의 CH_3 1개) · **(f)** 메틸 2-에틸-3-메틸뷰타노에이트 $(CH_3)_2CH-CH$(**CH_2CH_3**)−C(=O)OCH_3

🔍 단계별 원자 이동 & 메커니즘 상세 해설

문제 24 · 역합성

탄소 개수 계산

아세토아세트산 에스터($EtO_2C–CH_2–COCH_3$)의 가운데 탄소(–CH_2–)에는 산성 수소가 2개 있어 양팔을 벌려 결합 2개를 만들 수 있다. 우리가 만들 오각형 고리(총 탄소 5개) 중 꼭짓점 1개는 이미 가운데 탄소가 담당하고 있으므로, 나머지 4개짜리 탄소 줄(5 − 1 = 4)만 양 끝에 Br을 달아(**1,4-다이브로모뷰테인, Br–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–Br**) 수소 2개를 뽑아낼 염기 2당량(2 Na^+ ^-OEt)과 함께 넣어주면 된다.

문제 24 · 1단계

한쪽 끝 잡기 — 분자 간 S_N2

첫 번째 NaOEt가 가운데 –CH_2–의 수소 1개를 뽑아 음이온(C^-)을 만들고, Br–$(CH_2)_4$–Br의 한쪽 끝을 S_N2 공격해 긴 꼬리(–$CH_2CH_2CH_2CH_2$–Br)를 매단다.

문제 24 · 2단계

반대쪽 끝 잡아 고리 닫기 — 분자 내 S_N2

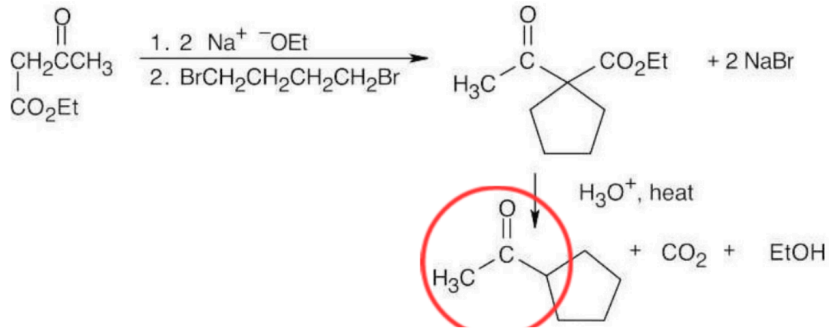
두 번째 NaOEt가 남은 두 번째 수소를 뽑아 다시 음이온(C^-)을 만들면, 자기 몸에 달린 꼬리 반대쪽 끝(–CH_2–Br)을 스스로 공격해 오각형 고리를 찰칵 닫는다(1-아세틸-1-에톡시카보닐사이클로펜테인 생성).

문제 24 · 3단계

에스터 날리기 — H_3O^+, heat

산성 물을 넣고 끓여서 도우미로 썼던 에스터(–CO_2Et)를 CO_2 기체와 EtOH로 날려버리면 **사이클로펜틸 메틸 케톤**이 완성된다!

22.15



해설집 SSM 22.15 — 빨간 동그라미 = 삼성노트 표시

문제 26 · (a)

3-페닐-2-뷰탄온

페닐기 옆 α 탄소에서 빨간 동그라미 친 **–CH_3**를 떼어내면 본체는 페닐아세톤(Ph–CH_2COCH_3)이다. 여기에 **1. NaH(또는 LDA) / 2. CH_3I**를 처리한다.

★(a)번 핵심 이유: 비대칭 케톤이지만 왼쪽 벤젠 고리(페닐기)가 바로 옆 엔올레이트 음이온 중간체를 공명 안정화해주므로, 오른쪽 끝(–CH_3)이 아니라 페닐기 옆 α 탄소(–CH_2–)에서 선택적으로 알킬화가 일어난다.

문제 26 · (b)

2-에틸펜테인나이트릴

니트릴(–C≡N) 옆 α 탄소에서 빨간 동그라미 친 **–CH_2CH_3**를 떼어내면 본체는 펜테인나이트릴($CH_3CH_2CH_2CH_2C{\equiv}N$)이다 → **1. LDA / 2. CH_3CH_2I** 처리.

문제 26 · (c)

2-알릴사이클로헥사논

사이클로헥사논 고리 α 위치에서 빨간 동그라미 친 알릴기(**–$CH_2CH{=}CH_2$**)를 떼어내면 본체는 **사이클로헥사논**이다 → **1. LDA / 2. $H_2C{=}CHCH_2Br$ (또는 $ICH_2CH{=}CH_2$)** 처리.

문제 26 · (d)

2,2,6,6-테트라메틸사이클로헥사논

고리 양쪽 α 위치의 메틸기 4개(**–CH_3 × 4**)를 모두 떼어내면 본체는 **사이클로헥사논**이다 → **1. 과량(excess) LDA / 2. 과량(excess) CH_3I**로 4회 연속 메틸화한다.

문제 26 · (e)

아이소프로필 페닐 케톤

카르보닐 옆 α 탄소의 메틸기 2개 중 빨간 동그라미 친 **–CH_3 1개**만 떼어내면 본체는 프로피오페논(Ph–CO–CH_2CH_3)이다 → **1. LDA / 2. CH_3I** 처리 (만약 아이소프로필기를 통째로 붙이려 하면 2차 할라이드라 수율이 나쁘고, 벤조일기 쪽은 아릴이라 못 붙이므로 메틸기 1개만 가위로 자르는 것이 정석이다).

문제 26 · (f)

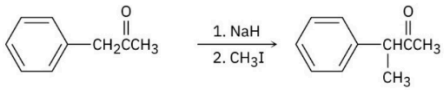
메틸 2-에틸-3-메틸뷰타노에이트 (★최빈출 함정!)

에스터 옆 α 탄소에는 왼쪽의 뚱뚱한 2차 아이소프로필기[$(CH_3)_2CH$–]와 아래쪽의 날렵한 1차 에틸기(**–CH_2CH_3**, 빨간 동그라미)가 같이 붙어 있다.

★(f)번 핵심 이유: 만약 에틸기가 붙은 본체에 2차 아이소프로필 할라이드[$(CH_3)_2CH$–I]를 넣으면 입체 장애 때문에 S_N2가 느리고 E2 제거 부반응이 일어난다. 따라서 **무조건 날렵한 1차 가지인 에틸기(–CH_2CH_3)를 가위로 떼어내어 나중에 붙인다!** → 본체 **메틸 3-메틸뷰타노에이트 [$(CH_3)_2CHCH_2CO_2CH_3$] + 1. LDA / 2. CH_3CH_2I**.

22.16 Direct alkylation is used to introduce substituents α to an ester, ketone or nitrile. Look at the target molecule to identify these substituents. Alkylation is achieved by treating the starting material with LDA, followed by a primary halide.

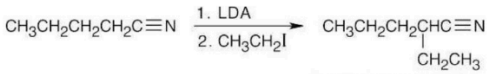
(a)



3-Phenyl-2-butanone

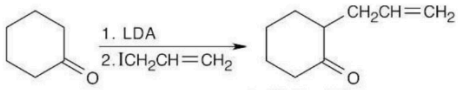
Alkylation occurs at the carbon next to the phenyl group because the phenyl group can help stabilize the enolate anion intermediate.

(b)



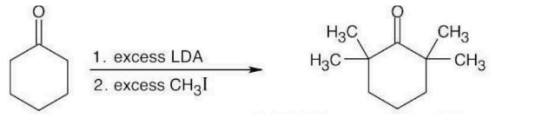
2-Ethylpentanenitrile

(c)



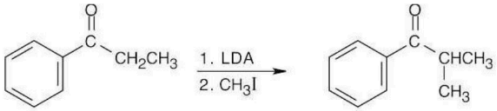
2-Allylcyclohexanone

(d)



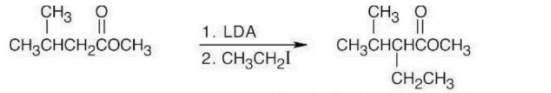
2,2,6,6-Tetramethylcyclohexanone

(e)



Isopropyl phenyl ketone

(f)



Methyl 2-ethyl-3-methylbutanoate

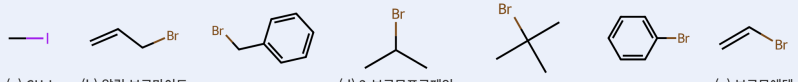
해설집 SSM 22.16

🎁 보너스 1 · 문제 15 (p.34) 내 필기

Br이 붙은 바로 그 탄소만 본다! — S_N2 알킬화 가능 여부 4줄 공식

PROBLEM 15 서술형 생성물 예측 예상 변형 (슬라이드 23)

말론산 다이에틸 + NaOEt 후 다음 할라이드를 넣었다. 알킬화 생성물이 **잘 생기면** ○, **느리면** △, **안 되면** ×와 이유를 쓰시오. 안 될 때 생기는 것은?



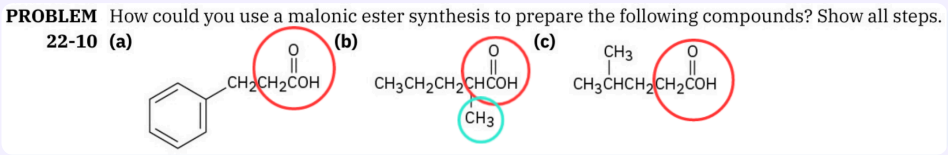
(a) CH_3I (b) 알릴 브로마이드 (c) 벤질 브로마이드 (d) 2-브로모프로페인 (e) t-뷰틸 브로마이드 (f) 브로모벤젠 (g) 브로모에텐

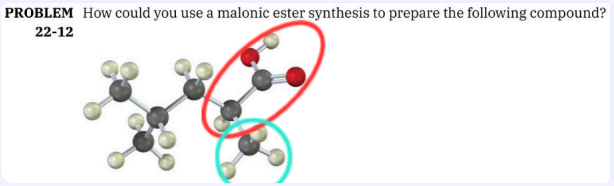
말론산 다이에틸 + NaOEt(또는 일반 엔올레이트)에 다음 할라이드(R–X)를 넣었을 때의 판정법:

1. **메틸기·1차 탄소 (특히 벤젠·이중결합에서 한 칸 건너 붙은 벤질·알릴)** = **무조건 잘 됨 (○)**: **(a) CH_3I**(입체 장애 최소), **(b) 알릴 브로마이드**, **(c) 벤질 브로마이드**(S_N2 전이상태가 인접 π 결합과 공명 안정화되어 매우 빠름).
2. **2차 탄소** = **느림 (△)**: **(d) 2-브로모프로페인**은 2차 탄소의 입체 장애로 S_N2가 느리고 E2와 경쟁하여 수율이 낮다.
3. **3차 탄소** = **무조건 안 됨 (×, E2로 알켄만 생성!)**: (e) t-뷰틸 브로마이드 [$(CH_3)_3C–Br$]는 3차 탄소라 S_N2가 절대 불가능하며, 엔올레이트가 친핵체 대신 염기로 작용해 E2 제거 반응만 일어나 아이소뷰틸렌 [$(CH_3)_2C=CH_2$]만 생긴다.
4. **벤젠 고리나 이중결합에 '직접' 붙은 sp^2 탄소** = **무조건 아예 안 됨 (×, 무반응!)**: (f) 브로모벤젠(아릴)과 (g) 브로모에텐(바이닐)은 sp^2 탄소라 뒤쪽 공격이 불가능해 아예 반응하지 않는다.

🎁 보너스 2 · 문제 17 (p.36~37) & 문제 19 (p.39) 내 필기

말론산 에스터 다이알킬화 설계 원리





목표 카복실산에서 오른쪽 끝 $–CH_2–CO_2H$ (탄소 2개, p.39 **빨간 동그라미**)를 말론산 다이에틸[$CH_2(CO_2Et)_2$]이 물려준 몫으로 묶고, 나머지 알킬 사슬을 R–Br로 준비해 **1. Na^+ ^-OEt / 2. R–Br / 3. H_3O^+, heat** 처리하면 된다.

내 필기 핵심 (p.36 & p.39): 문제 17(b) 2-메틸펜탄산 [$CH_3CH_2CH_2CH(CH_3)CO_2H$]이나 문제 19 2,4-다이메틸펜탄산 [$(CH_3)_2CHCH_2CH(CH_3)CO_2H$]처럼 "$–CH_2COOH$에서 H_2 중 하나의 H가 $–CH_3$(p.39 **초록 동그라미**)로 한 번 더 치환되어 α 탄소에 가지가 2개 달린 구조"라면, 말론산 다이에틸에 **1. Na^+ ^-OEt → 2. R–Br(긴 가지: 프로필 브로마이드 또는 아이소뷰틸 브로마이드) → 3. Na^+ ^-OEt → 4. CH_3Br(두 번째 메틸 가지) → 5. H_3O^+, heat** 순서로 "염기 → 할라이드" 세트를 2회 연속 진행하는 **다이알킬화**로 설계하면 완벽하게 풀린다.

시험 답안지용 최종 모범 답안

정답

문제 24	아세토아세트산 에틸 ($CH_3COCH_2CO_2Et$) + **1. 2 Na^+ ^-OEt / 2. $BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br$ (1,4-다이브로모뷰테인) / 3. H_3O^+, heat(가열)** → 사이클로펜틸 메틸 케톤 + CO_2 + EtOH.
문제 26 (a)	페닐아세톤 ($PhCH_2COCH_3$) + **1. NaH (또는 LDA) / 2. CH_3I**.
문제 26 (b)	펜테인나이트릴 ($CH_3CH_2CH_2CH_2C{\equiv}N$) + **1. LDA / 2. CH_3CH_2I**.

문제 26 (c)	사이클로헥사논 + **1. LDA / 2. $H_2C=CHCH_2Br$ (또는 $ICH_2CH=CH_2$)**.
문제 26 (d)	사이클로헥사논 + **1. excess(과량) LDA / 2. excess(과량) CH_3I**.

문제 26 (e)	프로피오페논 ($PhCOCH_2CH_3$) + **1. LDA / 2. CH_3I**.
문제 26 (f)	메틸 3-메틸뷰타노에이트 [$(CH_3)_2CHCH_2CO_2CH_3$] + **1. LDA / 2. CH_3CH_2I**.